计算行为科学研究

动态随机英文单词打字

视觉—认知—十指运动的耦合建模与仿真

数学模型·公开证据·可复现计算

18,192 场计算会话　31 张研究图

模型实现、数据与执行记录随项目交付

2026 年 10 月 13 日

目录

1 摘要 2

2 研究背景与核心问题 2

3 文献检索、实证数据与证据边界 2

4 任务环境与实验范式 3

5 人群能力分层与个体差异 4

6 二维动态目标运动模型 4

7 眼动、视觉搜索与平滑追踪 5

8 拥挤、遮挡与目标重捕获 8

9 真实词库、词汇竞争与工作记忆 9

10 十指运动、双手协调与词间衔接 11

11 视觉—认知—运动耦合与关键路径 14

12 数学模型、积分精度与随机数管理 15

13 参数来源、拟合与不确定性 16

14 软件架构与实际执行 18

15 五类能力与四种基础任务结果 19

16 横向、纵向比较与计分解释 21

17 移动、遮挡、密度与词汇相似性 23

18 参数敏感性、交互与疲劳 23

19 机制消融实验 25

20 函数图像与吞吐率饱和解释 26

21 程序验证、校准检查与误差分析 27

22 预测范围、适用条件与潜在瓶颈 28

23 模型边界与未来人类实验 29

24 结论 29

25 参考文献与数据来源 30

26 附录：指标、参数与复现索引 31

1 摘要

本研究考察人类在二维屏幕中定位、识别并输入随机英文单词时，视觉与动作系统怎样共同限制速度。建立了连续目标运动和眼动、随机词汇证据积累、十指独立资源、按键顺序、词间衔接、工作记忆及实际纠错事件组成的混合模型。研究不是把若干固定延迟相加，也不直接给五类人指定固定 WPM。

已执行 18,192 场主实验、校准和扩展会话，累计模拟 268.7 小时任务时间；另有连续眼动微实验和固定事件轨迹。核心比较包含 354 个合成个体、2,832 场一分钟测试、五类能力与四种任务。程序保存了逐词输出、参数、种子、作业清单和运行元数据。

在“下一词于当前词首次击键时出现”的主规则下，动态随机词条件 D 的平均标准 WPM 依次为：21.8、54.6、72.5、94.6、119.3。对应每分钟完整正确词数为：15.5、38.7、51.5、67.2、84.5。这些数量属于定义明确的模型能力档，不是现实人口抽样均值；顶尖档尤其属于外推。

最稳健的结果不是“移动一律损失多少百分比”，而是任务的依赖关系：识别后可以把词交给记忆和运动程序，因而容易跟踪的缓慢运动不必持续占用视觉；能否提前看下一词，比低速位移更容易改变总吞吐率。另一个重要结果是计分与词库组成的交互：长词可能提高五字符 WPM，同时降低完整词数/分钟。

实证约束来自公开论文的击键类别均值、按键保持时间及整体 WPM，而非本次未获得的逐键原始日志。词内校准后整任务速度仍偏高，因此进一步估计独立的词间衔接残差，使微观与宏观汇总约束能够同时进入模型。该残差不被解释为已经测得的某一种纯认知时间。报告分别呈现蒙特卡洛精度、合成个体差异和参数先验传播，不将其混为现实预测置信度。

2 研究背景与核心问题

所研究的行为包含几种不同的“快”：手指按得快、词汇识别快、视觉从一个目标转向另一个目标快，以及把这些过程衔接得好。训练可能改善动作自动化和规划，但不意味着扫视潜伏期或追踪生理能力同步大幅提升。模型因而对基础眼动和识别生理参数使用共同分布，只对运动、自动化、看键盘、错误和预规划等能力维度分层。

研究围绕十个问题展开：不同能力档的有效输入速度；连贯文本与独立随机词的差别；空间随机化与移动的额外影响；低速移动是否必须受罚；视觉、识别与动作瓶颈如何转移；记忆和预视怎样改变依赖关系；动作继续加快时是否饱和；遮挡、相似词和密度的交互；合理的条件预测范围；以及下一轮人类实验最有价值的测量对象。

这是一项机制候选模型的计算研究。模型复杂度服务于可解释和可检验性，而不是把所有心理过程都赋予一个新参数。对无法从汇总观测识别的机制，采用明确的先验或残差，并记录替代解释。

3 文献检索、实证数据与证据边界

检索覆盖打字运动、层级控制、视觉搜索、拥挤、阅读预视、扫视及追踪遮挡。优先使用作者页面、原始论文和公开项目。完整核验范围逐条记录在 `data/sources.md`；本次属于有目标的跨领域检索，不宣称穷尽检索或完成形式化系统综述。

Dhakal 等的研究公开了大规模自愿在线句子转录数据与代码，论文表 3 提供不同速度组的击键统计。本项目逐项核对作者 PDF 后转录 12 个类别均值，另使用按键保持时间及 WPM 汇总约束。整体组、最快十分位和最慢十分位的 WPM 均值分别是 51.56、89.56 与 20.91。源研究采用首键到末键的计时，不能无条件等同本研究从刺激出现算起的墙钟计时；在线自选样本也不能当成人口代表性样本。[R01]

关于日常打字策略、能力连续分布与层级自动化的研究，支持把手指准备、词层控制与实际击键分开，而不是仅按“是否专业”二分。法国大学生数据的语言、键盘布局和试次规则不同，本次不据此声称完成英语 QWERTY 的独立定量验证。[R02–R05]

视觉搜索、偏心度干扰、主序列眼动和追踪遮挡研究提供了机制约束；它们没有直接给出“移动随机词打字”的全部系数。本项目的显著性权重、追踪控制常数和词框拥挤核均明确标为先验。[R06–R12]

Fitts 原始工作研究瞄准运动。模型使用的对数几何项采用后来的 Shannon 形式，只作为手指定位的可用性下界，与经验按键间隔取最大值；不把该项再加到已包含运动时间的经验 IKI 之上。[R13–R14]

真实词汇计数取自 TextBlob 0.19.0 附带的英文计数文件，保留原始文件头、许可说明和 SHA-256。其来源是混合历史文本和词频资料，不等于现代口语规范词频。ELP 被定位为未来识别校准的候选资料，但本次没有下载、拟合或引用其中某个反应时作为实测参数。[R15–R17]

完整原始击键压缩包未在当前容器中下载。交付包包含已核验的汇总 CSV 及可联网环境使用的获取脚本，不能将二者称作“已拟合原始逐键数据”。

4　任务环境与实验范式

条件	词汇来源	空间	运动
A	自写连贯句子的词序	固定双槽位	静止
B	词池独立随机抽样	固定双槽位	静止
C	同一随机词流	随机二维位置	静止
D	同一随机词流	随机二维位置	缓慢移动

主任务的词池为 5,875 个仅含小写英文字母、长度 3–8、语料原始计数不少于 10 的词。B/C/D 均匀独立抽样；不附加首字母不同条件。A 按 50 条自写句子的词序产生刺激，这些句子是实验材料，不是假装收集到的外部观测。A 与 B 的词长和词频分布不同，必须用控制实验区分“词库变化”和“上下文变化”。

显示器名义尺寸 1920×1080 像素、宽 53.1 厘米、观看距离 60 厘米。目标中心主范围 28×15 度，字形高度 0.38 度，按该换算约为 14.4 像素。A/B 固定位置交替位于横向 ±1.6 度。主条件没有干扰词或外部遮挡；扩展实验另行添加。

下一词在当前词第一次字母击键时出现，至多预视一词；目标由显著性线索区分。未提交当前词时，不能输出下一词的字符。当前词正确编码后可移开视线，通过空格提交，默认在词尾修正，不能主动跳过。目标内容不因移动而改变，轨迹与用户输入独立。

每场持续 60 秒，时间包含定位、识别、词间衔接、输入及修复；截至 60 秒尚未提交的词不计入正确字符。若 6 秒内无法识别必须输入的词，会话停止产生后续字符，但仍按完整测试时间计分并记录失败，而不是偷偷跳词。

无预视实验使用相同任务定义，但只有提交后才出现下一词。其主比较个体另抽取，故不能直接把两批均值当配对效应；图 27 使用同一批个体改变预视出现时机，提供配对政策比较。

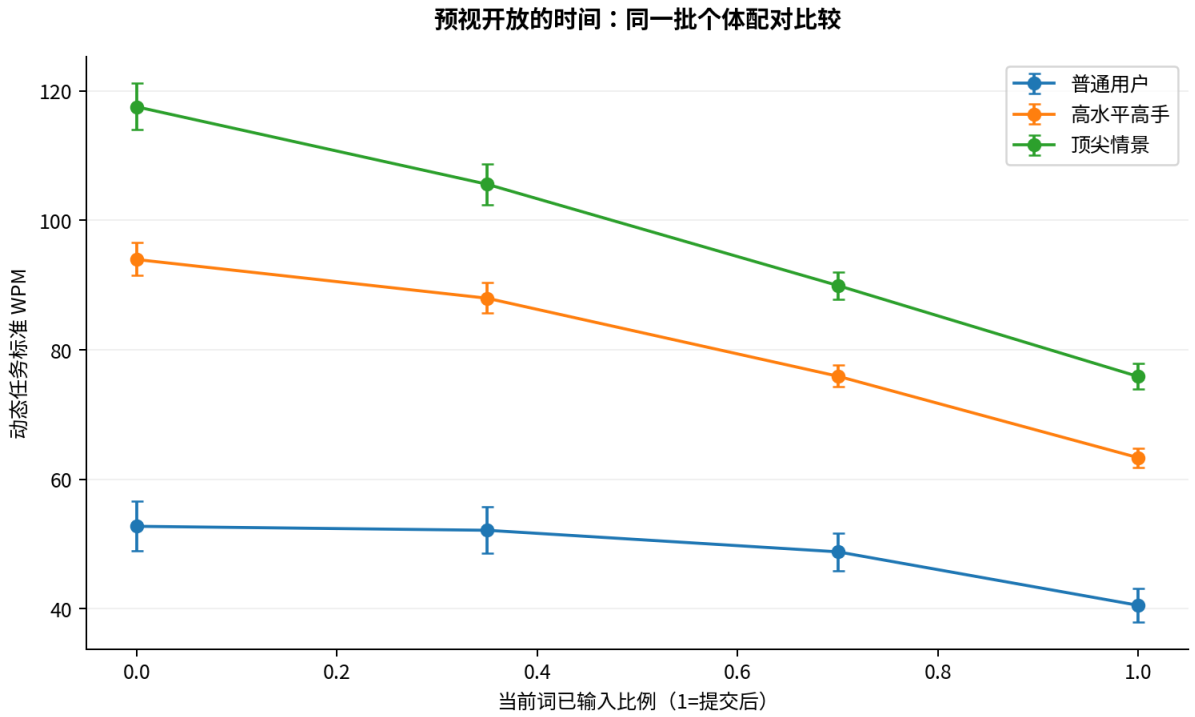


图 27　各点使用相同合成个体 ID 和随机词流，直接检验预视时机，不与另一批无预视主实验个体混作配对。

5　人群能力分层与个体差异

能力档	跨手尺度/ms	规划时间/ms	预规划键数	运动注意份额	词间残差/s
初学者	358.5	65.0	1	0.58	1.239
普通用户	173.9	26.0	2	0.32	0.301
熟练者	128.7	16.0	3	0.20	0.183
高水平高手	95.3	10.0	4	0.11	0.111
顶尖情景	63.0	7.0	5	0.07	0.056

跨手尺度不是最终平均 IKI，更不是 WPM。实际按键还受同手/同指、序列熟悉度、手指位置、释放时间、节奏、词边界和纠错影响。基础视觉识别个体对数标准差 0.12，扫视准备尺度对数标准差 0.12，各能力档相同；追踪增益也使用相同截断正态分布。

对个体运动尺度使用均值为 1 的对数正态变量：

$$M_p = \exp(-\sigma_g^2/2 + \sigma_g Z_p), \qquad \sigma_g^2 = \log(1 + CV_g^2), \quad Z_p \sim N(0,1).$$

每个合成个体在不同任务、重复试次中保持同一能力参数。单次眼动、证据积累、击键节奏和错误使用独立子随机流，因此不把“这个人较慢”和“这次试验偶然较慢”混为一谈。

初学者、普通用户、高水平高手的运动锚点分别来自源研究的慢十分位、整体组、快十分位；这些只是本项目的命名映射，不意味着源数据把这些人实证分类成了对应身份。熟练者在锚点间插值；顶尖情景的运动尺度、预规划和衔接项为外推，不引用未经核验的竞赛纪录。

6　二维动态目标运动模型

将像素宽度 p 换算为视角时，使用显示宽度 W_{cm}、水平分辨率 W_{px} 与观看距离 d：

$$\theta(p) = 2\arctan\left(\frac{pW_{cm}}{2dW_{px}}\right)\frac{180}{\pi}.$$

连续状态为位置、速度、有色加速度。主运动采用加速度均值回归噪声，并约束总加速度，而不只是裁剪噪声分量：

$$d\mathbf{x} = \mathbf{v}\,dt, \qquad d\mathbf{a} = -\lambda_a \mathbf{a}\,dt + \sigma_a\,d\mathbf{W},$$
$$\dot{\mathbf{v}} = \mathrm{clip}_{a_{max}}\{\mathbf{a} - \kappa(\mathbf{v} - \mu)\}, \qquad \|\mathbf{v}\| \le 1.8 v_{nominal}.$$

主值为标称 3 度/秒、最大内部加速度 12 度/秒 ²。可预测性参数控制噪声和回归强度，不声称其 0.85 等于人类对轨迹预测准确率 85%。

实现匀速到边界停止、理想反弹、平滑周期、OU 速度、OU 有色加速度、周期与随机混合六类运动。白噪声驱动的 OU 速度不满足严格有限瞬时加速度，因而作为单独家族，不伪装成有界加速度运动。边界反弹是理想碰撞，速度瞬间翻转；加速度上限测试针对内部连续段，此处的边界例外明确保留。

轨迹在出现后独立推进；观察者晚些才看见目标时，模型先推进真实环境到当前时刻，再开始视觉处理。内部运动估计与真实轨迹分开保存，不允许眼睛无延迟读到未来位置。

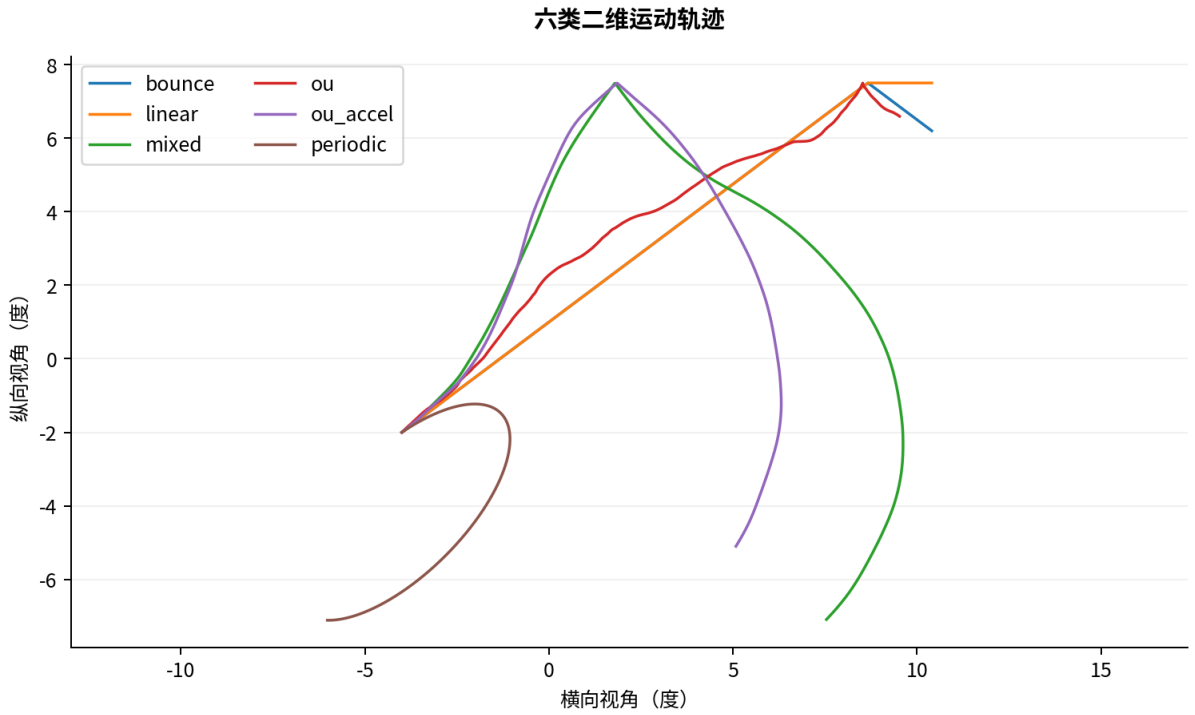


图 6　6 秒轨迹；标称 3 度/秒。周期轨迹的实际均方速度与其他家族并未强制匹配，边界反弹是理想反射。

7　眼动、视觉搜索与平滑追踪

状态机含注视、扫视准备、扫视、平滑追踪、重新捕获和看键盘。候选目标的选择基于真实位置、相对线索、空间距离、词汇相似度与已访问位置抑制，而非预置每词固定搜索延迟。被选到干扰词后存在识别其非目标身份并重新选择的时间。

扫视准备时间采用对数正态分布，名义均值 180 毫秒、变异系数 0.22；扫视时长随幅度 A 变化：

$$D_s(A) = 0.021 + 0.0022A \quad \text{秒}.$$

落点标准差为 $0.10 + 0.025A$ 度。扫视路径采用最小加加速度型平滑多项式 $10u^3 - 15u^4 + 6u^5$；扫视期间证据获取系数降为 0.025。以上是可调整的机制先验，并非本次重新测量的眼动主序列。

追踪使用 120 毫秒的延迟观测、常速度状态估计和位置误差反馈：

$$\dot{\mathbf{v}}_e = \operatorname{clip}\left[\frac{g\hat{\mathbf{v}} + k_x(\hat{\mathbf{x}}_{pred} - \mathbf{g}) - \mathbf{v}_e}{\tau}\right], \qquad \dot{\mathbf{g}} = \mathbf{v}_e .$$

追踪启动不是瞬时完成；误差过大时触发追赶扫视。关闭预测只去掉对延迟与遮挡的外推，不偷换成另一条真实轨迹；关闭追踪时仍允许离散扫视重捕获。

看键盘是另一类注视需求。其概率随运动自动化不同，但模型没有重建真实头部运动、瞳孔大小或眼睑状态。这一模块的有效性首先来自合法的时序和可检验的预测，而不是逼真的动画外观。

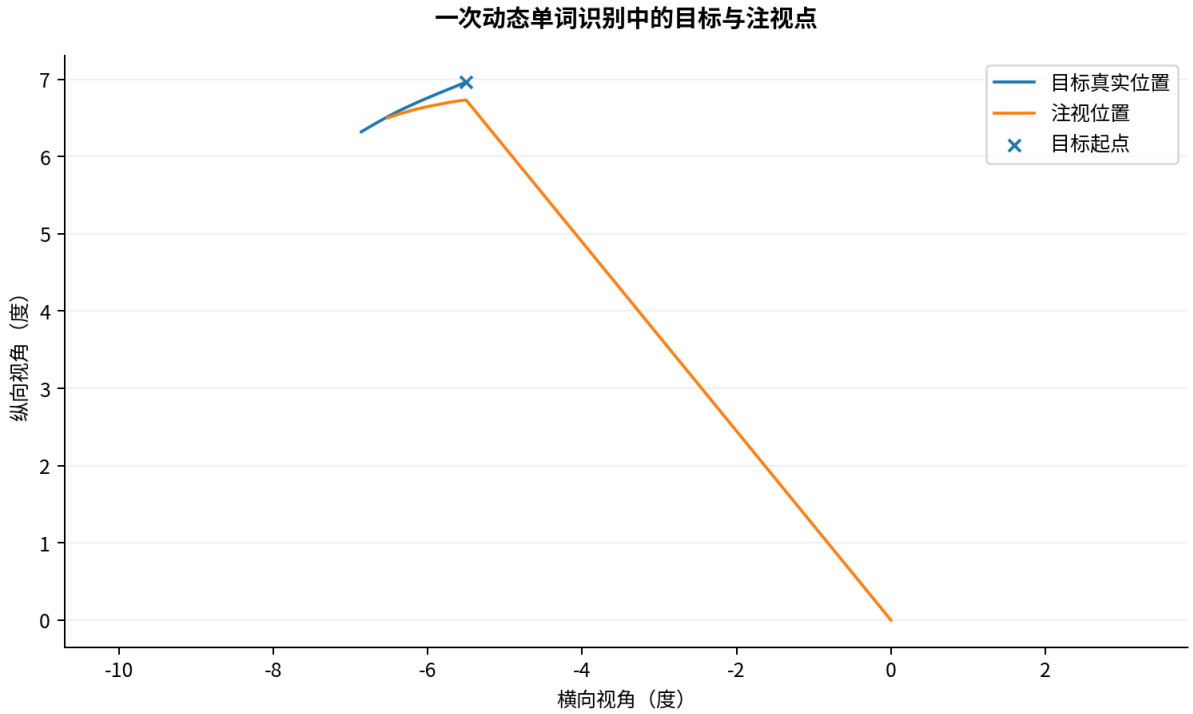


图 7　固定诊断个体与种子的一次原始连续轨迹；没有为图形效果筛选受试者。

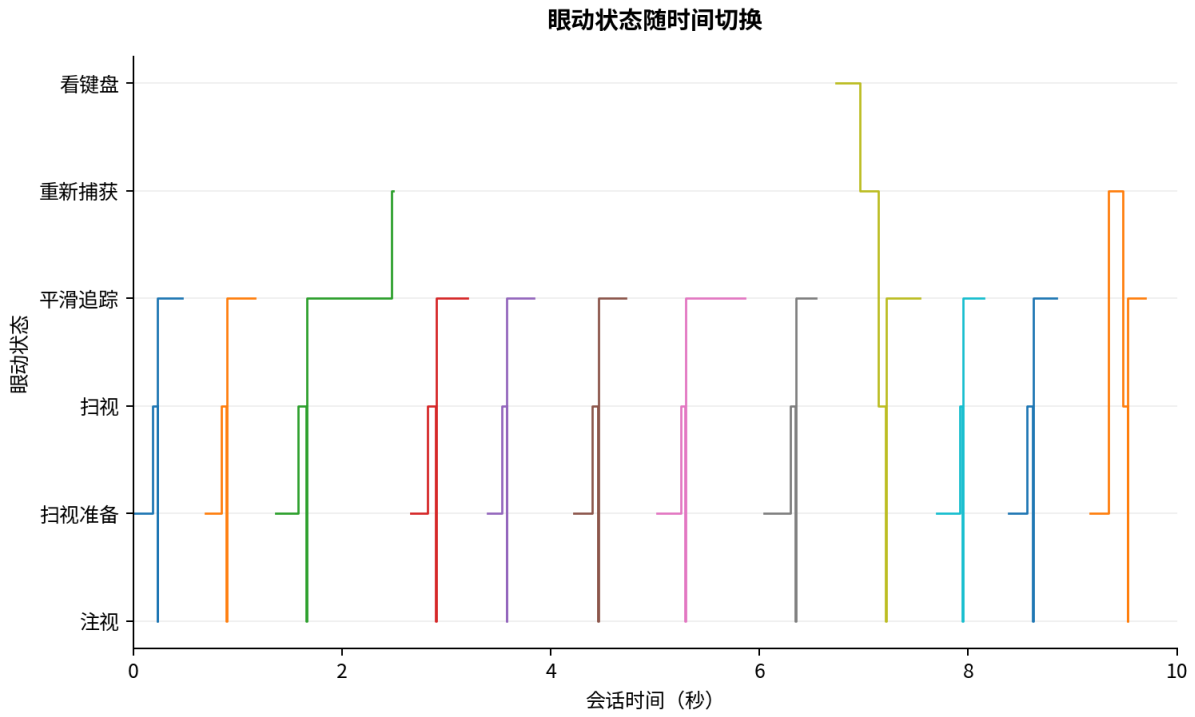


图 8　各词的眼动服务区间；空白时间表示模型允许依据已编码的内容继续输入，并非缺测的人类眼动。

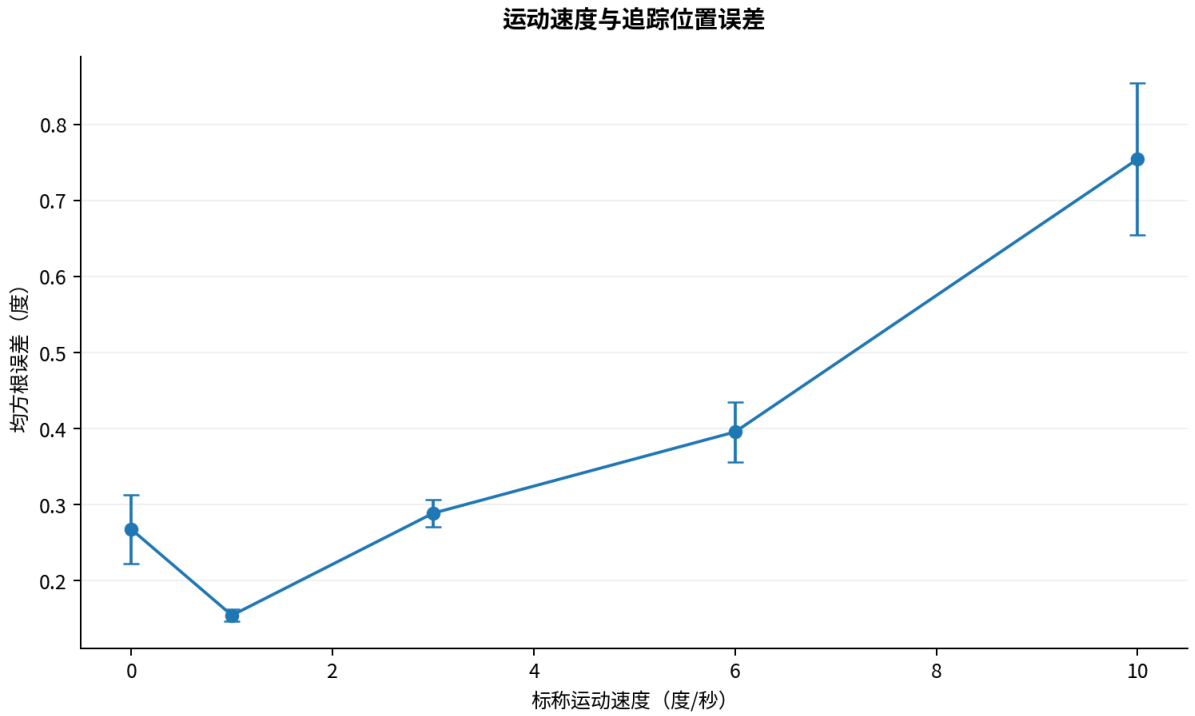


图 9　排除首 1 秒和扫视，只统计可见目标的平滑追踪状态；0 速度点改用注视状态。不是获取阶段的全程偏心度。

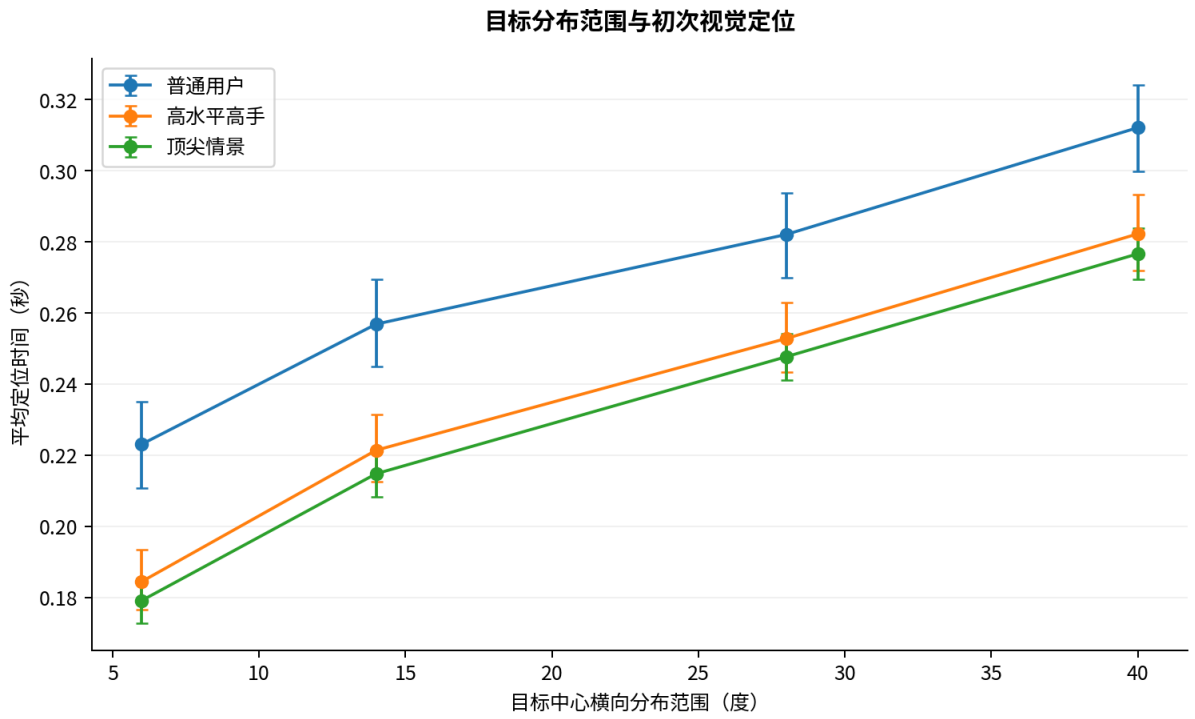


图 12　定位时间由眼动状态、目标位置及注视落点产生，并非固定搜索延迟。

8　拥挤、遮挡与目标重捕获

外部遮挡采用有开关状态的更新过程。给定平均遮挡时长 $\bar{d}$ 和占空比 q，未遮挡时的发生率为 $q/[\bar{d}(1-q)]$；遮挡持续时间采用形状参数 2 的 Gamma 分布。完全和部分遮挡通过可见比例进入证据获取；词框交叉的局部遮挡另由几何面积计算。

拥挤核使用目标框与邻近框的边缘距离 d_i 以及目标偏心度 e：

$$C(e)=\sum_i \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{d_i}{0.12+0.45e}\right)^2\right].$$

这是平滑的空间近似，不等于直接移植 Bouma 字母实验的普适定律。局部遮挡与拥挤分属“信息被盖住”和“可见信息互相干扰”，模型中分别处理；多个遮挡框的交叠面积目前采用求和后截断，可能对密集重叠略显保守。

位置预测用常速度 Kalman 形式维护协方差：

$$P^{-}_{t+\Delta t}=FP_tF^{\top}+Q(\Delta t),\qquad K=P^{-}H^{\top}(HP^{-}H^{\top}+R)^{-1}.$$

遮挡时只进行预测，协方差增加；再次出现时恢复观察。重捕获依赖误差、状态不确定性和竞争目标，而不是对每次遮挡无差别加一个常数。

图 10 以“重新可见后误差小于 0.8 度且不处于扫视”为恢复标准。未在下一次遮挡或会话结束前恢复的事件被记为删失；绘制成功事件的均值时同时保留删失标记，避免零填补掩盖失败。

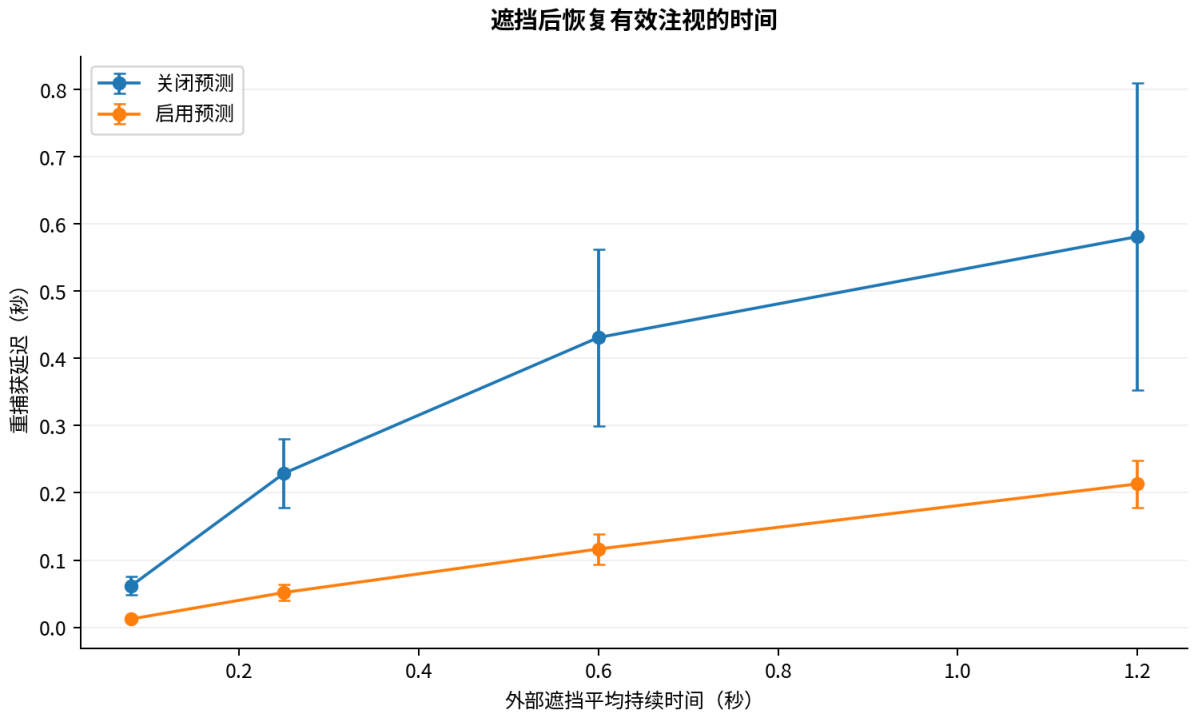


图 10　目标重新可见后首次误差小于 0.8 度且不在扫视中的时间。图示成功恢复事件均值；未及时恢复的删失事件比例另见 CSV，不能把该均值当无条件期望。

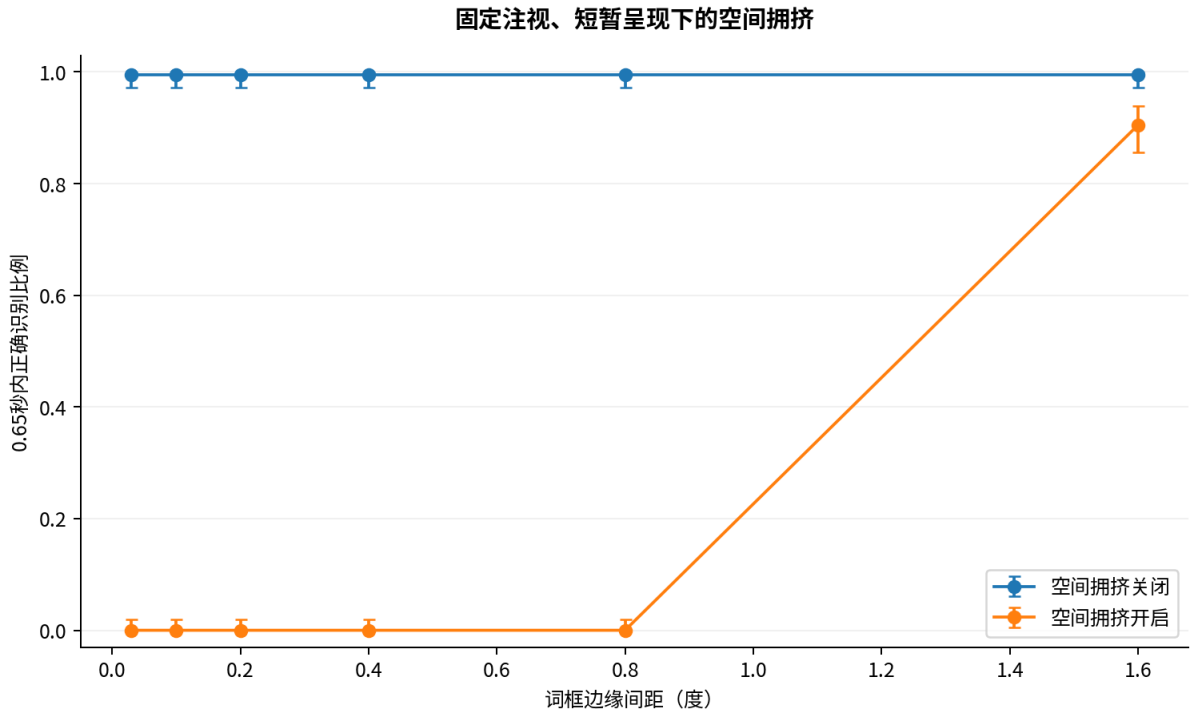


图 11　固定注视的受控微实验：目标偏心度 1.5 度，两个侧方词，不发生字框遮挡；误差条为二项 Wilson 区间。

9　真实词库、词汇竞争与工作记忆

原始词汇表含 29,157 个词形、合计 1,105,285 次语料计数。处理后保存词长、计数、对数频率、加权词内二元/三元字母组，以及有限字典中的单字母替换邻居。这里的对数频率定义为 $9 + \log_{10}(count/N)$，

不是冒充其他数据库的 Zipf 分数。

词汇相似度组合归一化编辑距离、二元字母组 Jaccard 相似度、近形字母匹配与单字符邻居指标。请求的相似度只用于寻找相近候选；最终实际达到的相似度随每词记录，因此图 15 不把请求值当已实现值。

正确词和最强竞争词采用两个非负反射证据累积器。把注意力、可见性、偏心度、字体、滑移和拥挤合并成有效观察时间增量 $d\tau$：

$$d\tau = dt\; R(t)\, V(t)\, A(e,L,s)\, S(s)\, H(v_{slip})\, \frac{\chi_{eye}(t)}{1+C(t)}.$$

$$dE = \mu\, d\tau + \sigma\, dW_{\tau}, \qquad dF = \mu\rho(S_{word})\, d\tau + \sigma\, dB_{\tau}.$$

基础漂移率由以下时间尺度确定，单位为秒：

$$\mu^{-1} = \lambda_p \left[0.175 + 0.018(5.5-f)_+ + 0.009(L-5)_+\right].$$

A 条件额外乘 $1+0.12$ 的漂移增益，以先验方式表征上下文帮助；不使用语义模型伪装成已拟合的人类上下文效应。竞争者漂移比例为 $\rho = 0.04 + 0.68 S_{word}^4$。首先达到阈值 1 的累积器给出候选，6 秒内未达到阈值则保持未识别。

有一个重要数学边界：当几何因素只是同时改变两个累积器的时钟时，它主要改变识别时长及截止前成功率，并不会自动改变无截止情况下的最终错误概率。若未来人类数据表现为拥挤显著改变错误概率，应进一步调整漂移与噪声的比率，而不只是统一减速。本次并未通过硬编码强迫所有干扰因素都提高错误率。

识别后将单词放入工作记忆，随后可提交给动作程序。记忆失败使用显式先验危险度：

$$P_{mem} = 1 - \exp\left[-0.006\left(\frac{t}{h}\right)^{1.3}\left(\frac{L}{5}\right)^{2}(1+0.02N_d)\right].$$

h 是保持尺度，虽配置键名含 half-life，但不是把该函数声称为已测量的指数半衰期。记忆失败会改变实际要输入的内容并进入修复流程。识别后隐藏目标，在成功保留记忆且无需持续追踪的分支中不额外花费视觉资源；这一不变性是模型结构推论，不是新的人类实验证据。

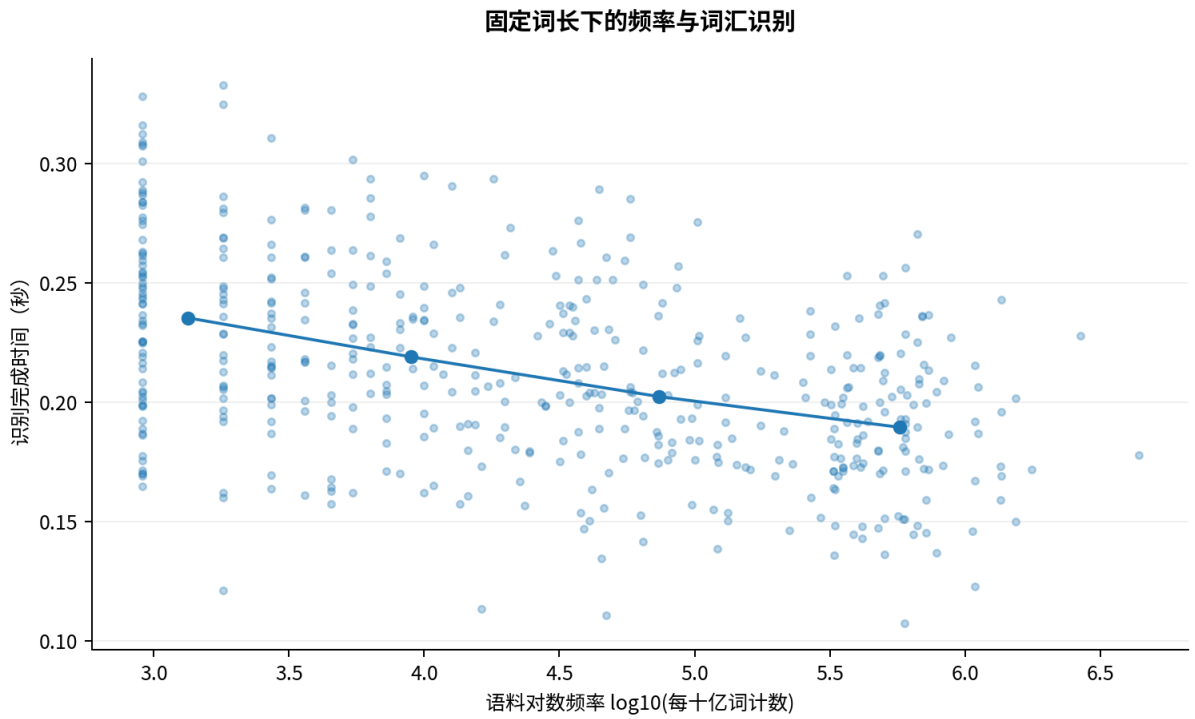


图 13　真实词库中长度 5 的词，中央注视、无干扰；频率作用函数是先验，点云是实际积分输出，不是 ELP 观测。

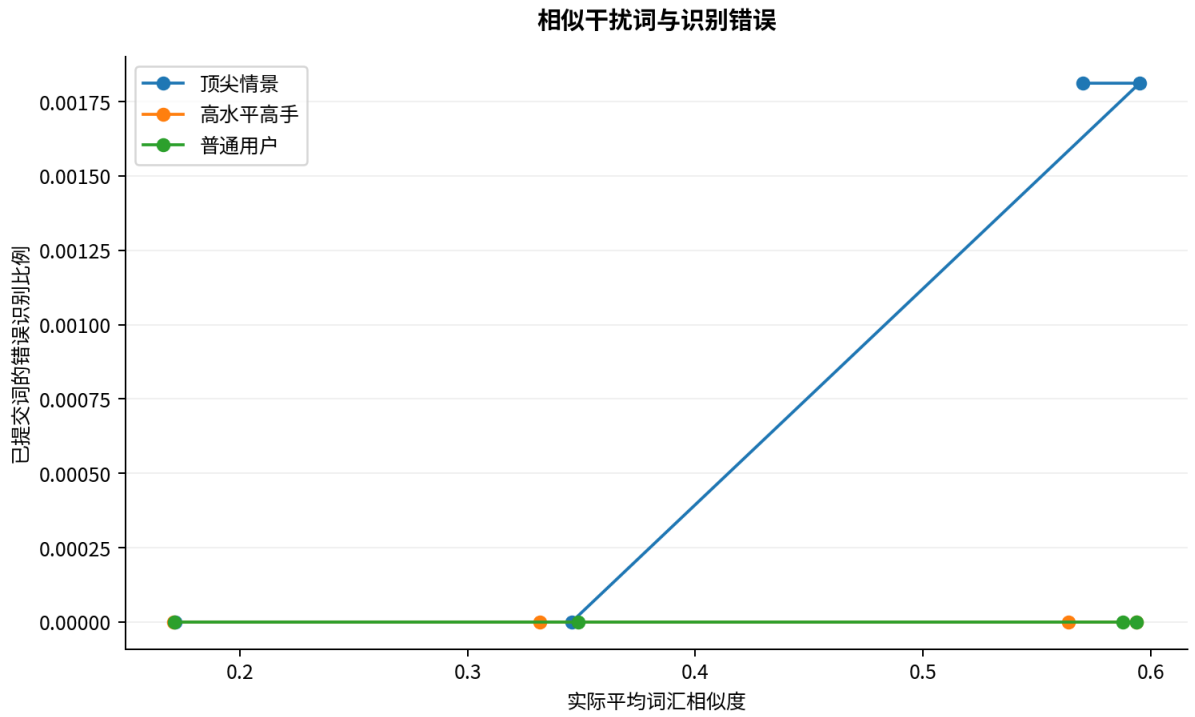


图 15　横轴使用采样后实际相似度而不是请求值。本参数区间下竞争错误很少；接近零不能证明不存在词汇干扰。

10　十指运动、双手协调与词间衔接

ANSI QWERTY 键位以键距为单位。模型保存十根手指的位置、可用时刻及按键保持状态，字母按标准指法分配，空格可交替使用拇指；另支持双食指字母映射。主刺激仅为小写，虽然几何表包含 Shift 位置，但本次没有实现或校准大小写组合键。

经验序列间隔由类别、词内字母组熟悉度、节奏自相关和个体运动尺度共同决定。序列噪声在对数域遵循 AR(1)：

$$z_i = 0.35 z_{i-1} + \sqrt{1-0.35^2}\,\epsilon_i, \qquad \epsilon_i \sim N(0, 0.18^2).$$

手指几何定位采用下界候选 $T_{move} = [0.028 + 0.040 \log_2(1 + D/W)]\sqrt{M_p}$。准备、定位和最终字符顺序分开约束：

$$t_i^{move} = \max(t_i^{plan,end}, t_{f_i}^{available}),$$
$$t_i^{press} = \max\{t_i^{move} + T_i^{move},\ t_{i-1}^{press} + I_i\}, \qquad t_{f_i}^{available} = t_i^{press} + T_i^{hold}.$$

该“最大值”结构保证几何定位与经验 IKI 不会重复计时。不同手指可以提前准备和定位，但所有按键仍按目标串顺序输出。保持键未释放时，其他手指可以按下下一键；同一手指则受释放约束。

词内击键间隔不能独自确定整段打字速度。模型额外设置每词动作衔接事件，在当前词已编码且上一词已提交之后发生，并占用中央规划资源。其平均残差 δ_g 由整体 WPM 汇总约束推导：

$$B_{p,n} = \delta_g \sqrt{M_p}\, F_p(t) \exp(-0.25^2/2 + 0.25 Z_n).$$

该项可能合并运动块承诺、词边界停顿、源任务未匹配的格式/输入衔接等因素，不能给它唯一的生理归因。它每词只计一次，不与每键规划或视觉潜伏期重复相加。

运动错误包括相邻键、遗漏、重复、颠倒、同手协调和规划错误。识别错误则可能产生整个错误词。模型实际维护输入缓冲区：检测后删除到最长正确前缀，再输入缺失字符；Backspace 和重打都是正常按键事件。修复阶段暂设为不再发生二次错误，使流程有限且可终止；高错误场景下可能低估重复修复成本。

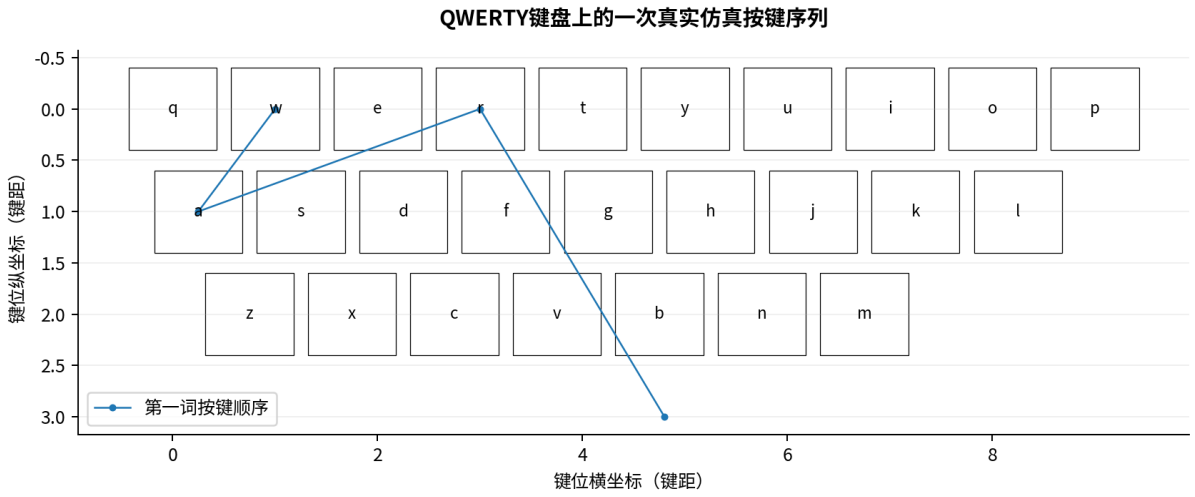


图 16　该连线表示按键发生顺序，不是声称同一根手指在所有键之间移动。按各自手指保存位置与释放时间。

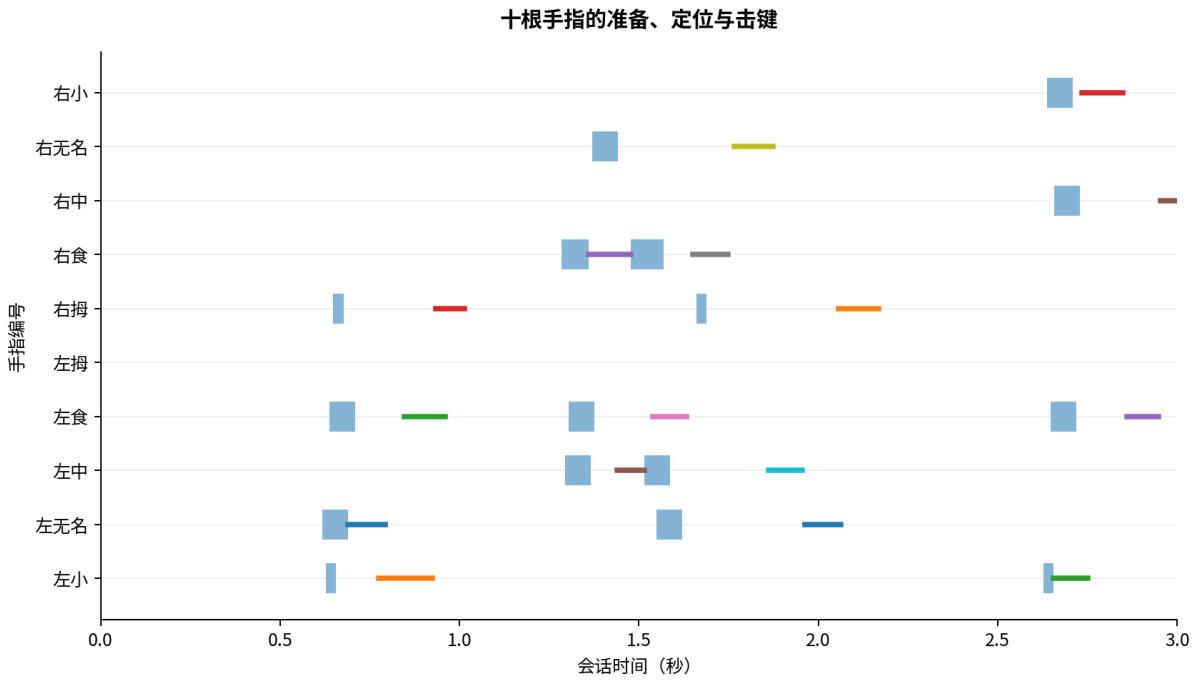


图 17　浅色条为手指定位，粗线为键按下到释放；不同手指可以重叠，按键输出顺序保持不变。

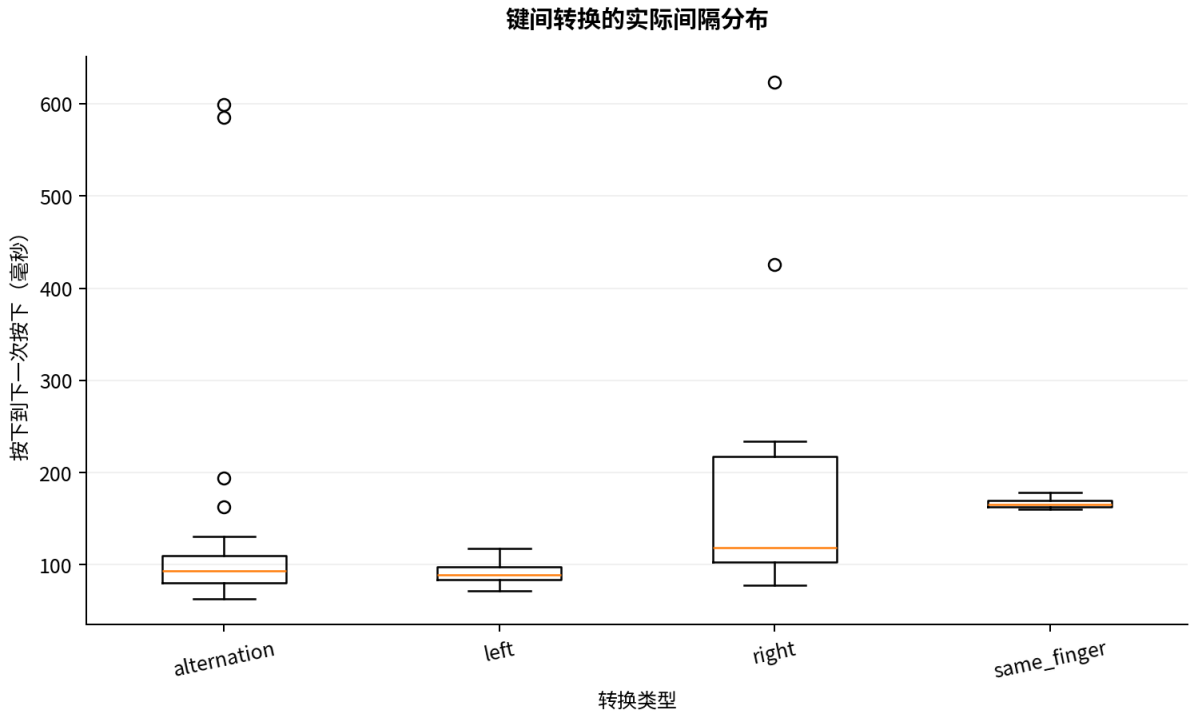


图 18　短诊断会话中的实际按键分布，含词边界暂停，样本量小；论文类别均值的校准结果另见图 25。

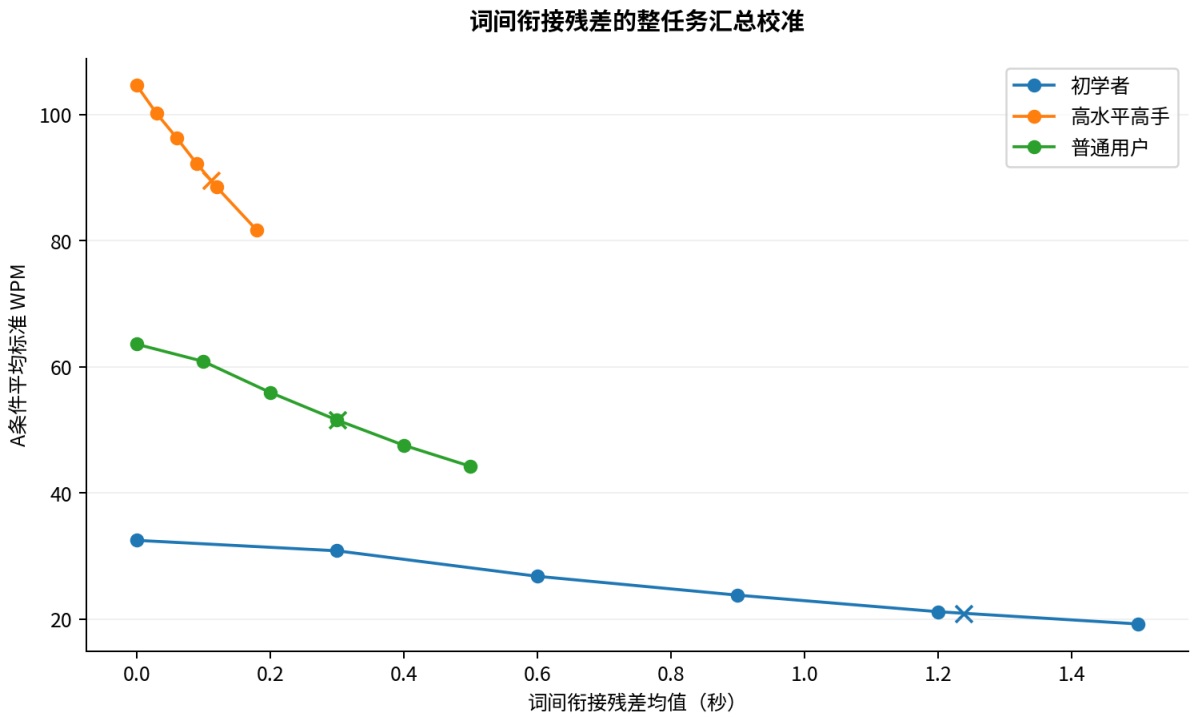


图 31　曲线为完整仿真网格，叉号为论文 WPM 均值约束的位置。残差可能合并多种未分辨的词间/任务差异，不应赋予单一生理解释。

11　视觉—认知—运动耦合与关键路径

视觉搜索、识别和中央动作规划消耗有限资源；动作执行使用能力档特定的注意力份额。对眼动积分而言，已有规划与执行事件形成时变资源可用率：

$$R(t) = \max\left(0, 1 - \min\left(1, \sum_j r_j(t)\right)\right).$$

中央规划片段不可相互重叠；手指运动本身可以重叠。下一词的视觉处理在规则允许的出现时刻启动，可以与当前词的后半段输入并行。全局调度是按依赖关系求解的离散事件与连续积分混合系统，而不是把每个词机械拆成四段相加。

设 R_n 为识别完成时刻、F_{n-1} 为上词提交时刻，则词间衔接可最早在 $\max(R_n, F_{n-1})$ 开始。对总吞吐率真正产生额外等待的是不能被前一词动作覆盖的视觉服务：

$$V_{stall,n} = \max(0, R_n - F_{n-1}).$$

报告把该项与其后直到提交的临界动作/衔接服务作时间分区，余量是末端删失尾部。另输出的注意力失去机会时间是重叠资源量，不能再与这些分区相加，更不能直接叫作独立“注意力瓶颈占比”。

对理想化、服务相互独立的两级流水线，$\max(V, M)$ 可作直觉近似；随机服务满足 $E\max(V, M) = [EV + EM + E|V - M|]/2$，因此仅用均值取最大仍会漏掉波动带来的等待。真实主模型的出现规则、词间衔接、注意力和反馈依赖更复杂，仿真才是最终计时依据。

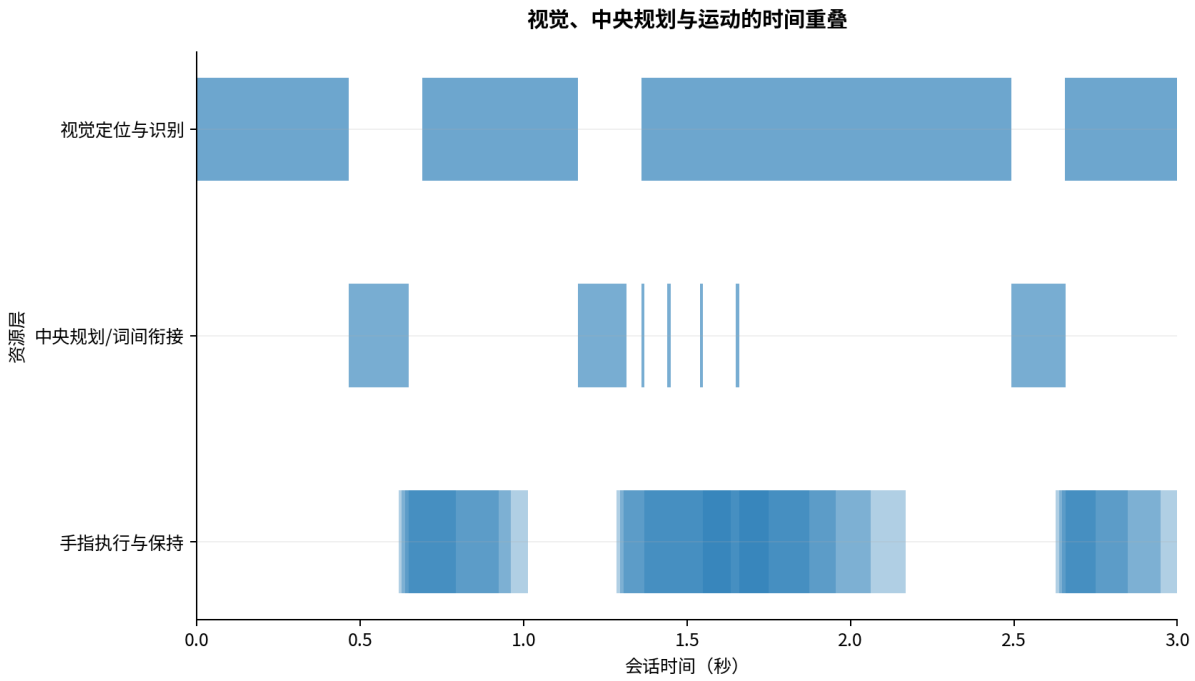


图 19　实际事件时刻。重叠占用不能简单相加为总用时；视觉与手指运动通过资源份额和提交顺序耦合。

12　数学模型、积分精度与随机数管理

完整状态可写作 $S = (X, V, G, E, F, H, K, W, A)$，分别对应场景、速度、注视、证据、竞争证据、手指、输入缓冲、记忆和资源。连续状态由 5 毫秒步长推进；规划、按键、释放、识别完成、提交和错误检测保持实际事件时刻，输出顺序不被限制成一帧一次按键。

证据跨阈值时对最后一步做线性时间插值，不声称精确求出布朗桥首次穿越时刻。轨迹与眼动也存在离散积分偏差，所以另在 1、2、5 和 10 毫秒步长上做分布级检查。

随机流使用 NumPy SeedSequence，把主种子、个体、重复、词序和模块作为派生键。词汇抽样、初始几何、轨迹、眼动噪声、证据噪声、运动、记忆与遮挡彼此分流。C/D 保留同一词流与个体，使任务比较尽量配对。增加一个实验或改变进程调度不会重排其他会话的种子。

不同步长使用相同派生流标识，但不会自动形成同一个布朗路径的精细/粗糙增量耦合。因此步长实验用于均值分布稳定性，而不是声称测得强收敛阶；配对区间只是固定个体/刺激下的差异区间。

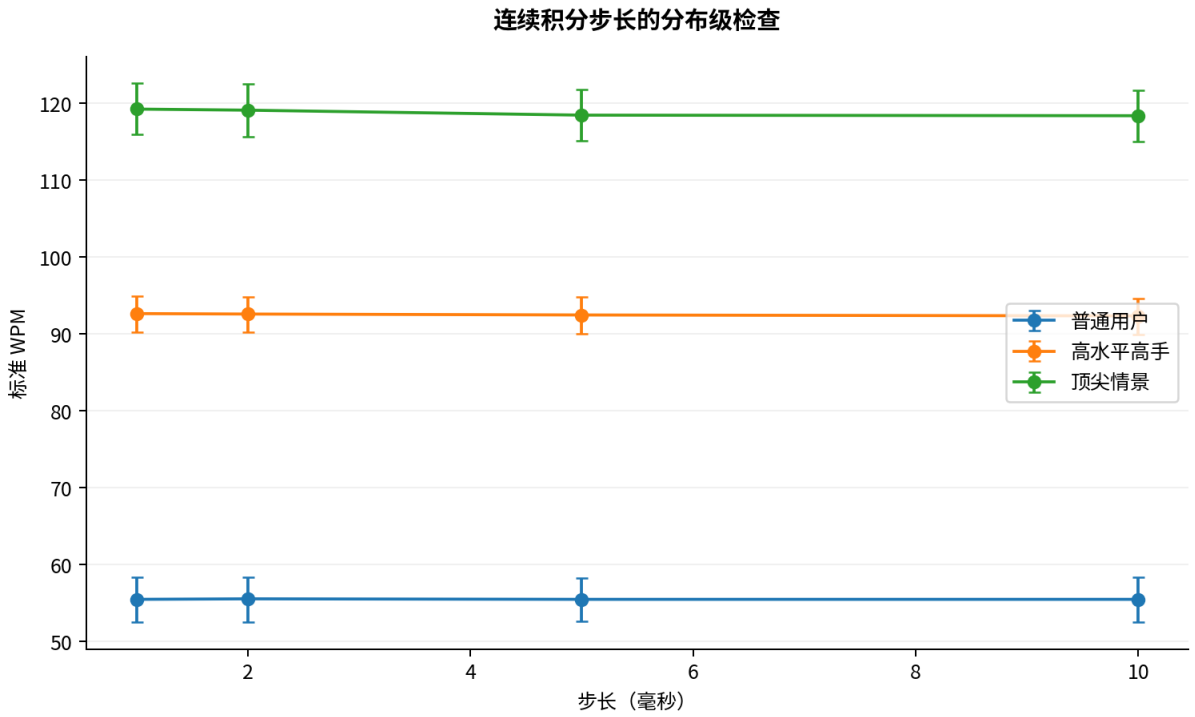


图 28　同个体/词流但不同步长的布朗增量并非同路径耦合；这是弱收敛诊断，不是强收敛阶的测量。

13　参数来源、拟合与不确定性

参数清单目前含 177 行，覆盖实验设计、共同先验、各能力档参数及源代码中机制常数。每行记录含义、单位、数值、来源等级、适用条件和不确定性说明；完整表随包提供，不能把未被抽样的固定先验看作没有不确定性。

词内校准采用非线性最小二乘，对每个实证锚点同时拟合四类 IKI 均值。每档有四个自由经验间隔参数匹配四个均值，其他几何与噪声参数保持先验。因此近乎零的残差只表明数值校准闭合，既不说明模型结构唯一，也不代表独立验证。

词间残差在固定词内模型后，通过完整 A 条件的仿真网格与单调插值拟合。校准使用与主实验不重叠的合成个体 ID；另外用一批新模拟个体检查结果稳定性。但目标 WPM 仍来自同一篇论文，不是新的人类验证数据。

锚点能力档	整体目标 WPM	推导的词间残差均值/s
初学者	20.91	1.239
普通用户	51.56	0.301
高水平高手	89.56	0.111

个体噪声、群体差异和参数不确定性分别处理。参数传播采用 128 点拉丁超立方设计：识别基时 0.14–0.23 秒、扫视准备均值 0.14–0.23 秒、扩散强度 0.25–0.50、运动注意力乘子 0.6–1.4、追踪增益乘子 0.92–1.06、记忆尺度 3–15 秒、运动时间乘子 0.8–1.2（顶尖 0.7–1.3）、词间残差乘子 0.6–1.4、拥挤系数 0.3–0.6、上下文增益 0–0.25。它们是显式先验范围，不是从数据自动得到的后验可信区间。

每个设计点使用四个固定能力实例来降低个体差异与参数差异的混合；因此该分布与主实验的随机个体分布中心未必相同。有限样本、非线性参数平均和固定/随机能力设定都会影响中心位置，不能直接把两者的百分位互换。

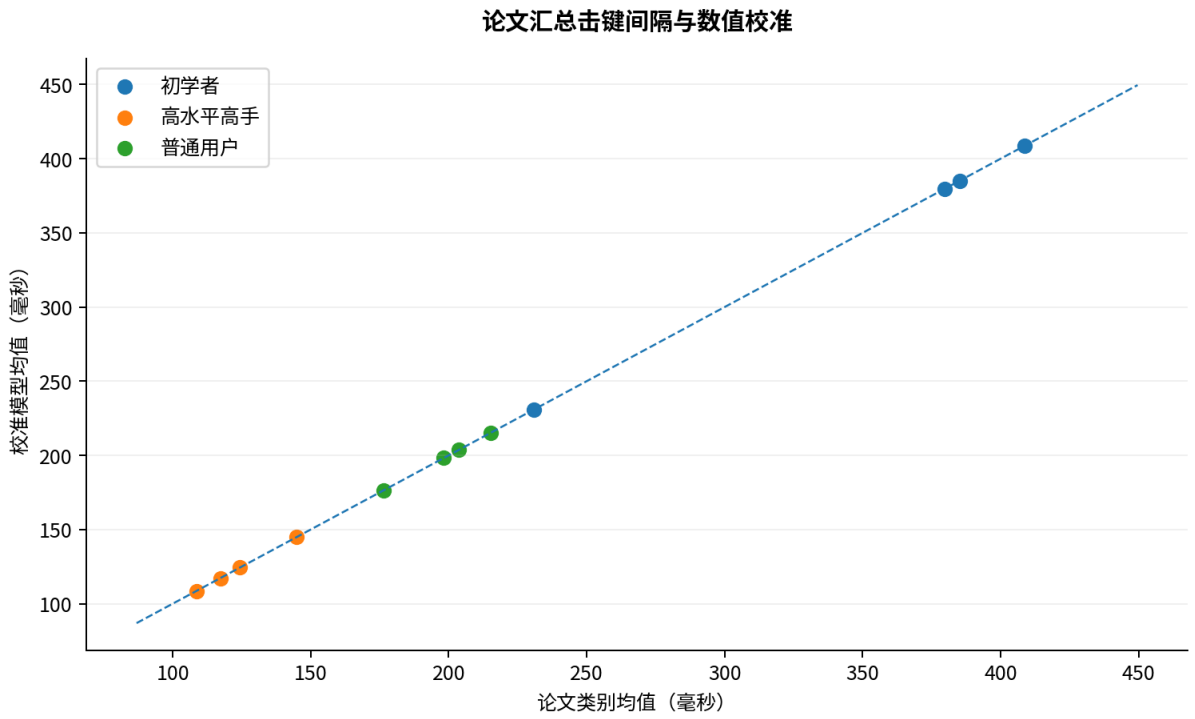


图 25　3 个锚点档 × 4 个类别；每档 4 个自由参数匹配 4 个均值。吻合是数值校准，不是独立的人类行为验证。

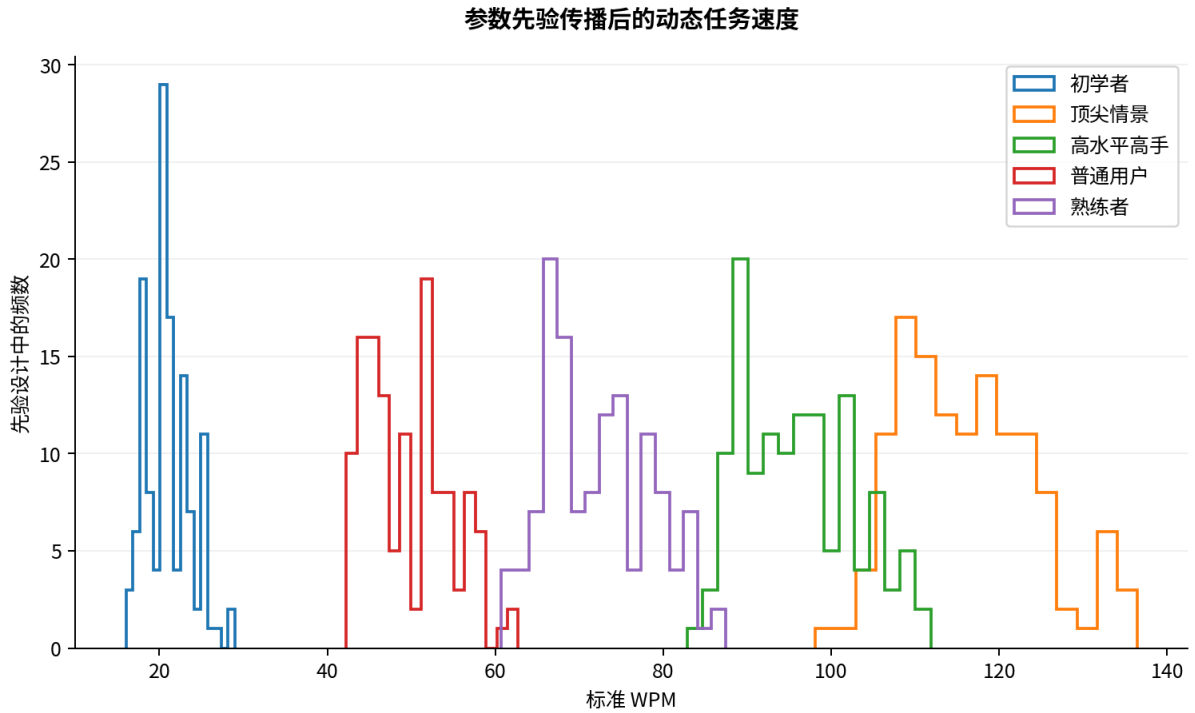


图 24　每个参数设计点平均 4 个固定能力个体的输出；不是现实个体预测分布，未覆盖的结构不确定性也不在其中。

14 软件架构与实际执行

批次	执行场次	模拟小时	运行秒	识别到限会话
motor_limit	640	8.00	14.5	0
uncertainty	2560	24.89	44.2	0
fatigue	192	40.80	61.9	0
interaction	320	3.11	14.3	0
sensitivity	4680	45.50	76.2	26
ablation	896	11.20	44.7	0
encoding_visibility	576	5.60	12.7	0
baseline	2832	47.20	74.5	0
pilot	960	10.67	22.0	0
no_preview	1920	32.00	37.9	0
boundary_calibration	1152	19.20	23.9	0
time_step	384	4.27	10.8	0
boundary_holdout	192	3.20	7.0	0
lexical_control	768	9.60	21.5	0
duration	120	3.50	9.0	0

核心源码按配置、词库、轨迹、遮挡、视觉/眼动、记忆、键盘、手指运动、资源调度、计分和统计分离。连续内核由 Numba 加速，其余数据管理采用 NumPy、SciPy 和 pandas。图形仅使用 Matplotlib，每图独立生成；不依靠图像生成模型绘制研究结果。

每批保存完整作业配置的压缩 JSONL、会话 CSV 与元数据；主实验另保存逐词压缩 CSV。连续轨迹与每次按键的准备/移动/按下/释放时刻，在固定诊断会话中完整保留。并非给每个一分钟会话都保存连续眼动，以避免数十 GB 冗余数据。

`requirements.txt` 锁定当前依赖，环境版本记录在 `results/logs/environment.json`。README 提供从离线词库预处理、两阶段校准、全部仿真到报告编译的顺序。执行台账中“模拟小时”是虚拟行为时长，不是计算实际耗时；“识别到限”是已计分的模型失败，不是程序崩溃或被剔除的样本。

15 五类能力与四种基础任务结果

能力情景	条件	WPM₅	均值 95% 区间	完整词/分	字母/分	字符/分
初学者	A	20.2	19.5–20.9	19.6	81.4	101.0
初学者	B	21.9	21.0–22.7	15.6	93.7	109.3
初学者	C	21.8	21.0–22.7	15.5	93.5	109.1
初学者	D	21.8	21.0–22.7	15.5	93.6	109.1
普通用户	A	52.4	50.9–53.9	49.9	211.9	261.8
普通用户	B	54.8	53.1–56.6	38.8	235.4	274.2
普通用户	C	54.5	52.8–56.3	38.6	233.9	272.5
普通用户	D	54.6	52.9–56.4	38.7	234.4	273.1
熟练者	A	69.8	68.0–71.6	66.4	282.7	349.1
熟练者	B	73.2	71.1–75.4	52.0	314.0	366.0
熟练者	C	72.4	70.4–74.5	51.5	310.8	362.2
熟练者	D	72.5	70.5–74.6	51.5	311.1	362.6
高水平高手	A	89.6	88.3–90.9	85.4	362.4	447.8
高水平高手	B	96.7	95.0–98.4	68.7	414.9	483.6
高水平高手	C	94.6	93.0–96.2	67.2	405.8	473.0
高水平高手	D	94.6	93.1–96.2	67.2	406.0	473.2
顶尖情景	A	111.2	109.7–112.5	106.2	449.7	555.9
顶尖情景	B	126.2	124.4–127.9	89.3	541.4	630.8
顶尖情景	C	119.7	118.1–121.3	84.8	513.9	598.7
顶尖情景	D	119.3	117.8–120.9	84.5	512.1	596.6

以上区间由个体整体重抽样得到，保留两次重复之间的关联。它描述当前参数下模拟均值的计算精度，不是给真实玩家的 95% 保证区间。平均数、小数精度和组名不应掩盖参数与任务规则的不确定性。

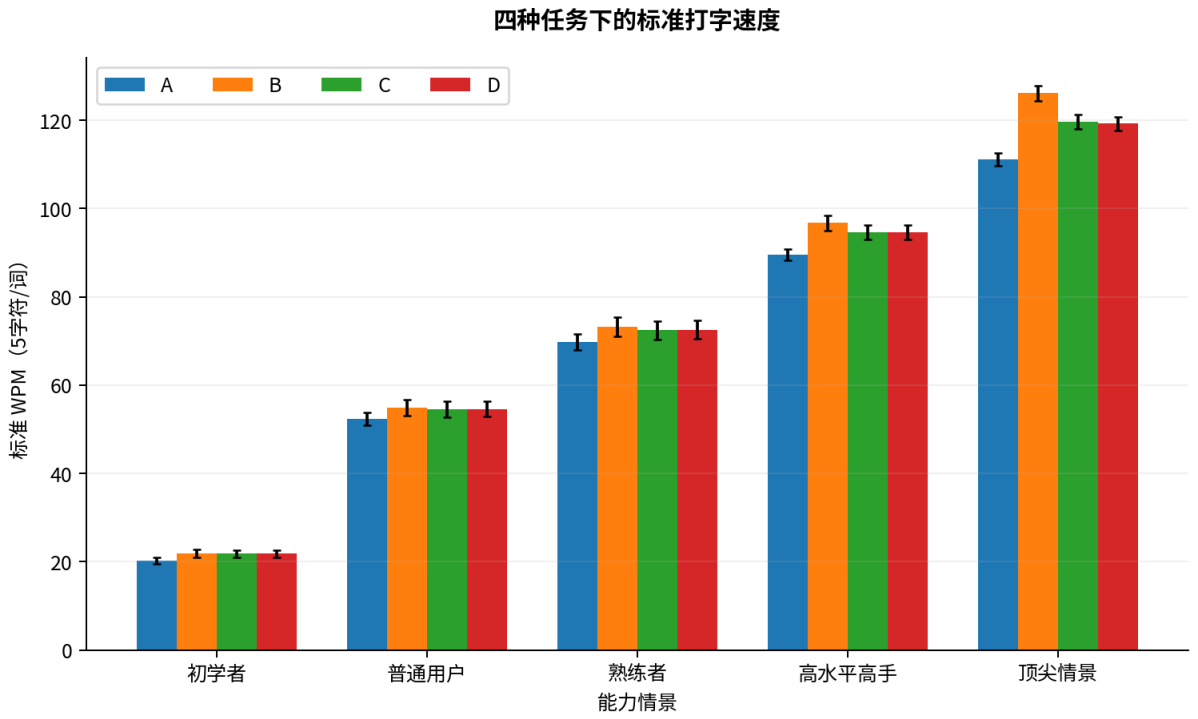


图 1　均值及以个体为单位重抽样的 95% 蒙特卡洛区间；A 连贯固定，B 随机词固定，C 随机位置静止，D 随机位置缓慢移动。

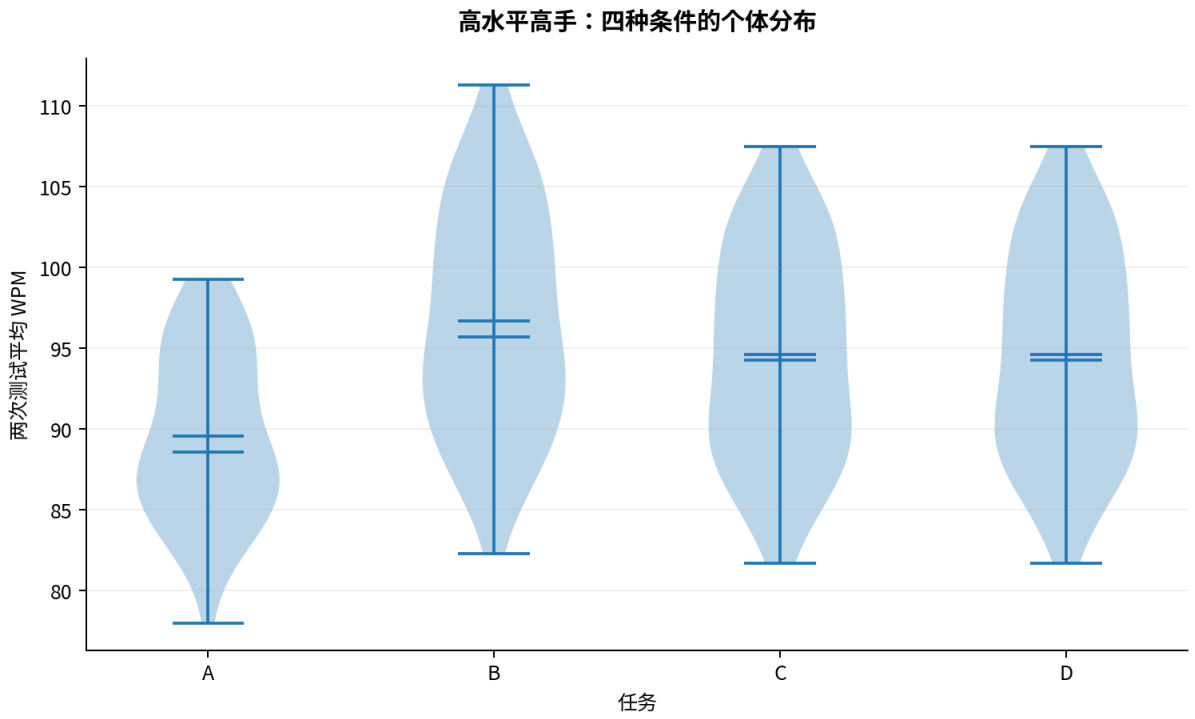


图 2　小提琴图呈现合成个体的两次会话均值分布，不是现实人群采样分布。

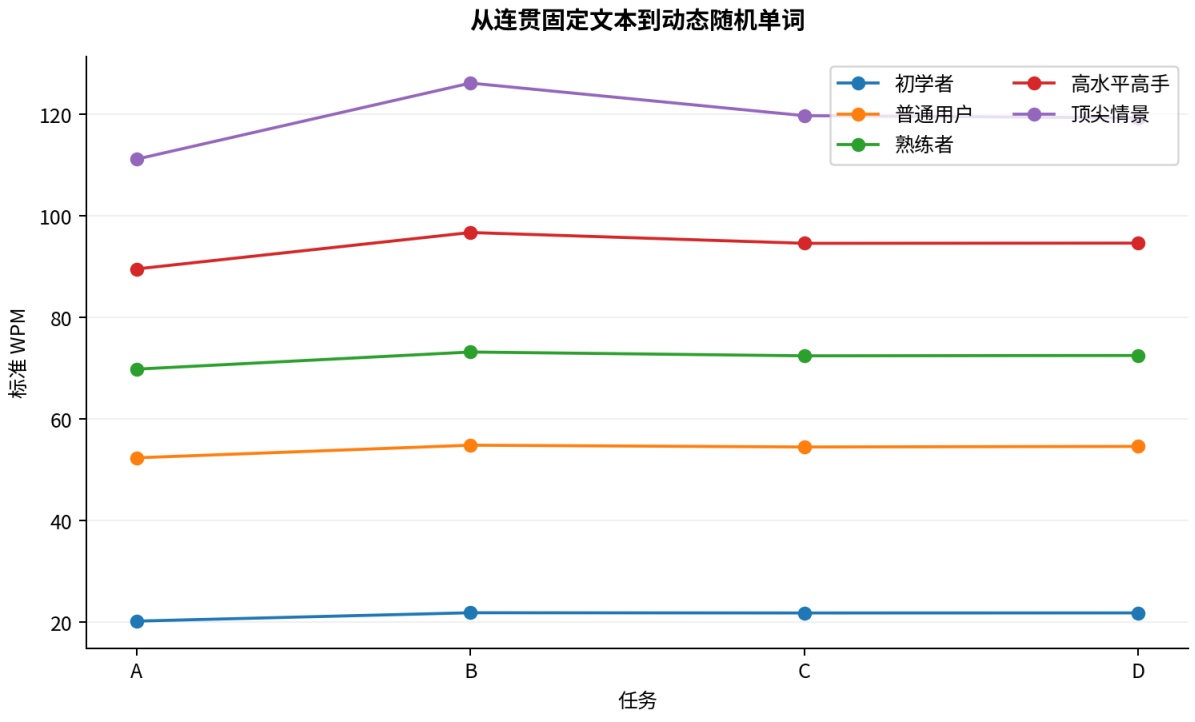


图 3　A 到 B 同时改变上下文、词频和词长分布；不能解释为孤立的语义随机化效应。

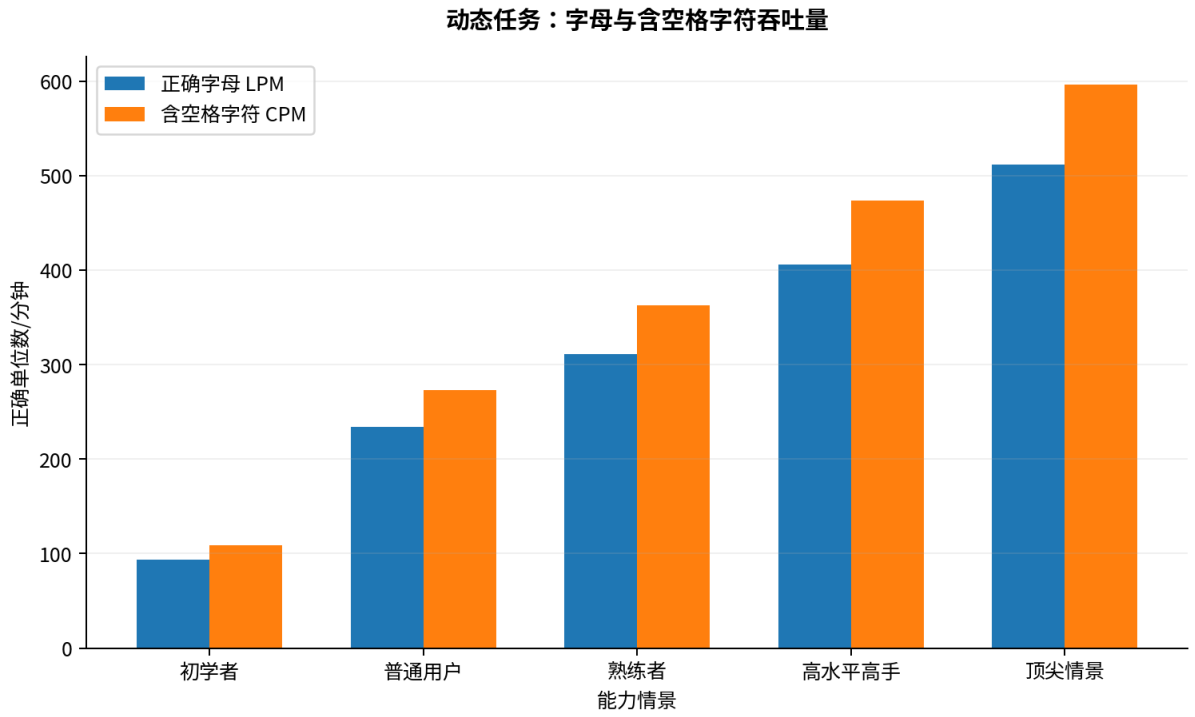


图 4　CPM=LPM+ 正确完整词数/分钟；每个正确提交的空格计 1 字符。

16　横向、纵向比较与计分解释

能力情景	A→B 变化/%	B→C 变化/%	C→D 变化/%
初学者	7.94	-0.20	0.07
普通用户	4.60	-0.61	0.21
熟练者	4.69	-0.97	0.09
高水平高手	7.96	-2.17	0.05
顶尖情景	13.48	-5.06	-0.33

空间随机化增加定位需求，但只要该需求仍能被前一词运动覆盖，就不必以同等幅度减少吞吐。容易跟踪的缓慢移动，在这些条件下常只产生千分级或百分之一级变化。极小正差异也会出现：可能来自时序、落点与纠错的交互；若效应小于积分与结构不确定性，不据此宣布“移动帮助人类打字”。

A→B 并非纯上下文干预。一个简化、非流水线的例子足以说明计分反转：若每词固定衔接成本为 h、每字母时间为 a，则

$$WPM_{actual} = \frac{60}{h + aL}, \qquad WPM_5 = \frac{12(L+1)}{h + aL}.$$

$$\frac{dWPM_5}{dL} = \frac{12(h-a)}{(h+aL)^2}.$$

当 $h > a$，词长增加可以让五字符 WPM 上升，同时完整词/分钟下降。这不是人类更擅长无上下文随机词，而是较长词摊薄每词成本。主模型实际使用事件并行，上式仅用于解释方向。

控制实验将随机词的边际分布匹配到 A 刺激词元，并比较去掉上下文漂移增益的 A。其结果用于检查语料与上下文先验的相对作用，而不是用一个 A/B 差值替代全部机制分析。

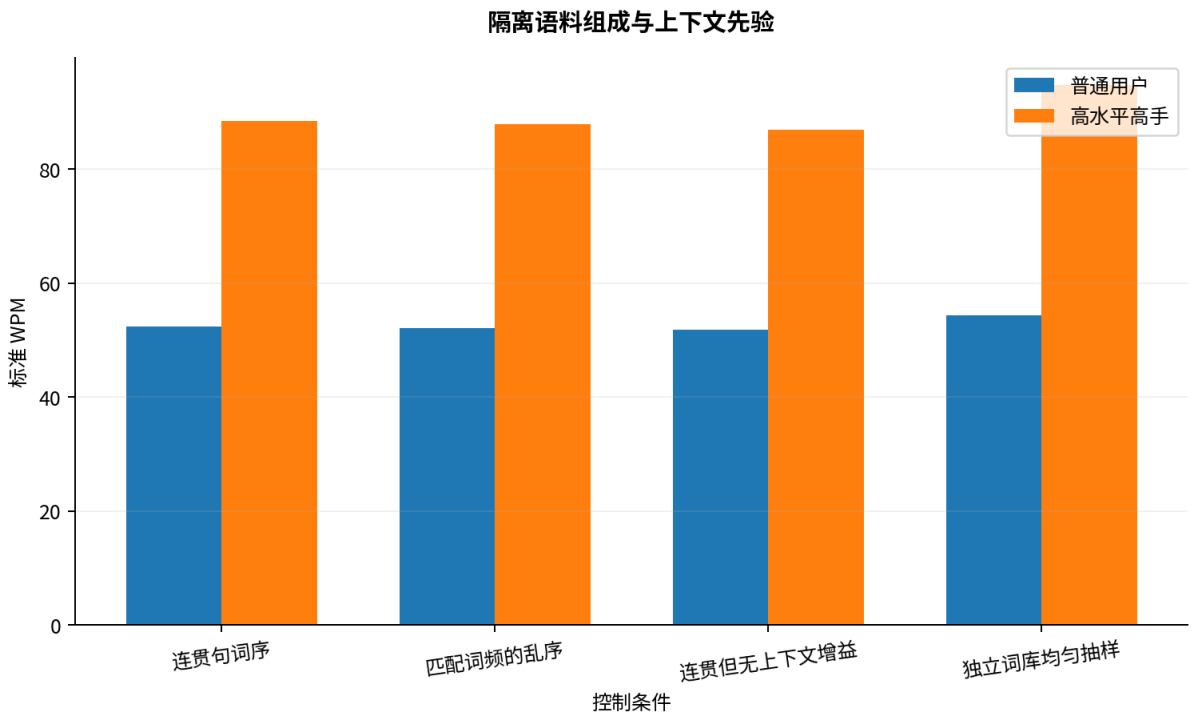


图 30　前两项匹配边际词汇分布但序列不同。上下文效应强度仍由模型先验指定，不能据此反推真实因果效应。

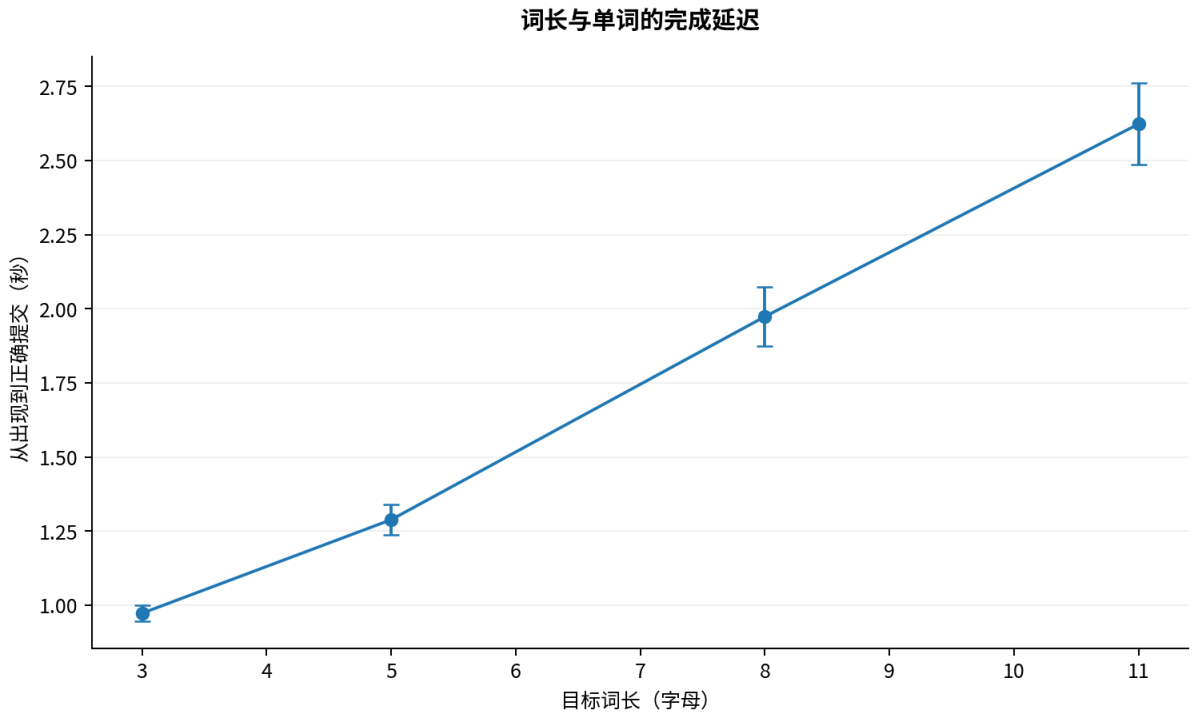


图 14　高水平高手；完成延迟包含等待输出顺序的时间，不能把它的倒数直接当流水线吞吐率。各词长库的词频尚有残余差异。

无预视的 D 条件如下。与主实验不同，它更接近“打完当前词才出现下一个目标”的游戏规则；直接应用主表中的预视速度会高估这种界面的吞吐率。

能力情景	WPM₅	完整词/分	字母/分	字符/分
初学者	19.3	13.6	82.9	96.5
普通用户	40.4	28.7	173.3	202.0
熟练者	51.5	36.4	220.9	257.4
高水平高手	63.0	44.6	270.5	315.1
顶尖情景	76.6	54.4	328.4	382.8

17 移动、遮挡、密度与词汇相似性

速度扫描覆盖 0、1、3、6、10 度/秒，并在固定人群与词流下调整可预测性。比较轨迹家族时保留“相同标称速度不等于相同真实速度分布”的限制；周期运动的实际均方速度和加速度不同，所以家族间差值不是仅由可预测性造成。

外部遮挡扫描包含占空比、平均持续时间和编码前后时机。编码前信息不足会阻碍识别；编码后是否有影响，取决于是否需要持续追踪、记忆是否保留，以及下一词是否已经可以搜索。强制追踪条件同时改变预视机会，应将其解释为任务政策差异，而不是孤立眼肌追踪成本。

干扰词密度影响初始候选选择、局部空间拥挤、相互穿越和重新捕获。目标提示越强，搜索越接近直接定位；不能把显著提示下结果推广为无提示、必须阅读所有候选才能选择目标的搜索。

相似词还通过竞争累积器改变错误候选的到达概率。当前先验使该错误相对少见，消融效应可能接近零；这既不是程序失败，也不证明人类不受相似词干扰，而是指出现有竞争参数难以仅凭速度结果辨识。

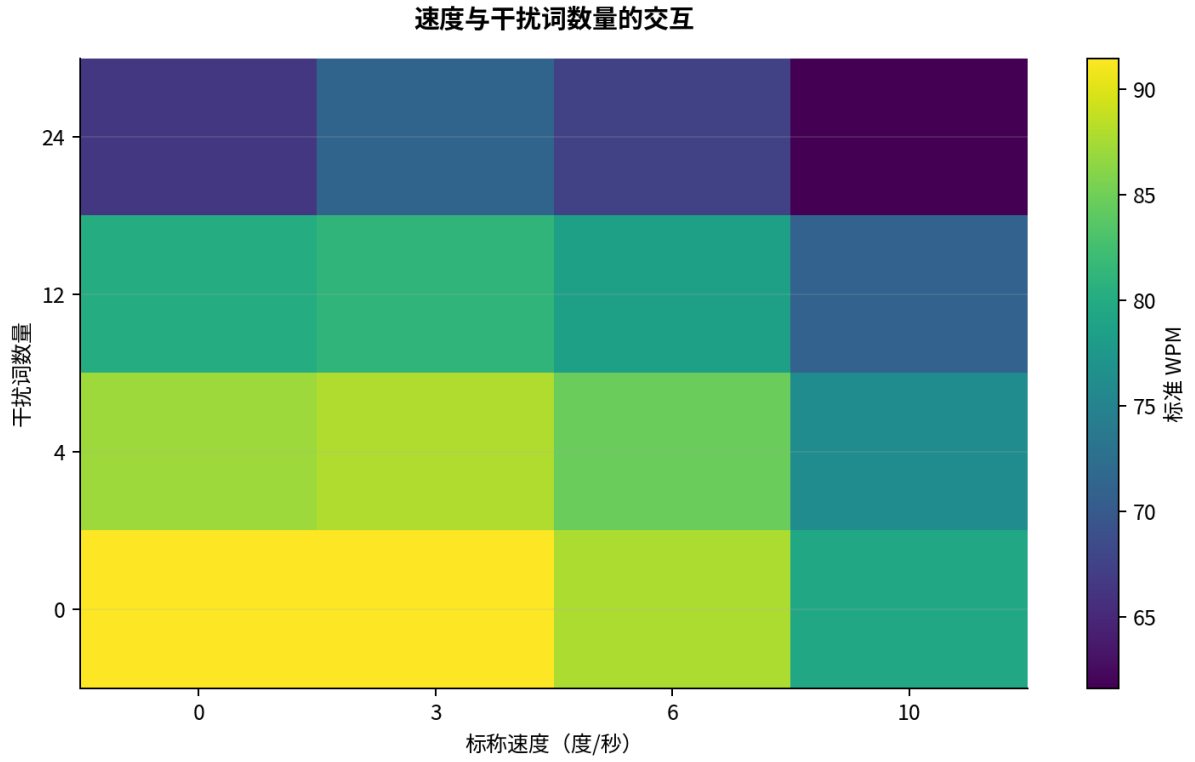


图 21 高水平高手；20 个配对合成个体/单元，35 秒，无外部遮挡。

18 参数敏感性、交互与疲劳

高水平组关键参数	与 WPM 的 Spearman 相关
motor_scale_multiplier	-0.899
boundary_delay_multiplier	-0.151
recognition_base_s	-0.123
recognition_diffusion	0.103
saccade_latency_s	-0.088
pursuit_gain_multiplier	0.077

该排序只描述给定先验范围内的单调关联。范围选得更宽的参数有更大机会影响输出；相关系数不是方差份额，也不是已经证明的因果贡献。D 条件不启用上下文增益，因此其理论直接作用为零，有限 LHS 设计仍可能出现小的偶然相关。

单变量实验同时覆盖字号、词长、词频、预视开放时机、预规划长度、纠错策略和记忆尺度。每一因素的原始值、实际相似度、均值和区间均在 CSV 中给出。交互热力图额外检查速度和干扰词密度，不能只靠单变量扫描推断所有组合。

疲劳项允许个体斜率为负或正，并加入热身及缓慢波动：

$$F_p(t) = \exp\{b_p(t_{min} - 8)_+ - w_p(1 - e^{-t_{min}/0.7}) + 0.009\sin(2.1t_{min} + \phi_p)\}.$$

最长任务 30 分钟；图 29 是整场平均速度，不能误读成第 30 分钟的瞬时速度。此类长期参数尚无本次直接拟合，因此长时曲线适用于机制探索，不是对所有人规定统一疲劳时刻。

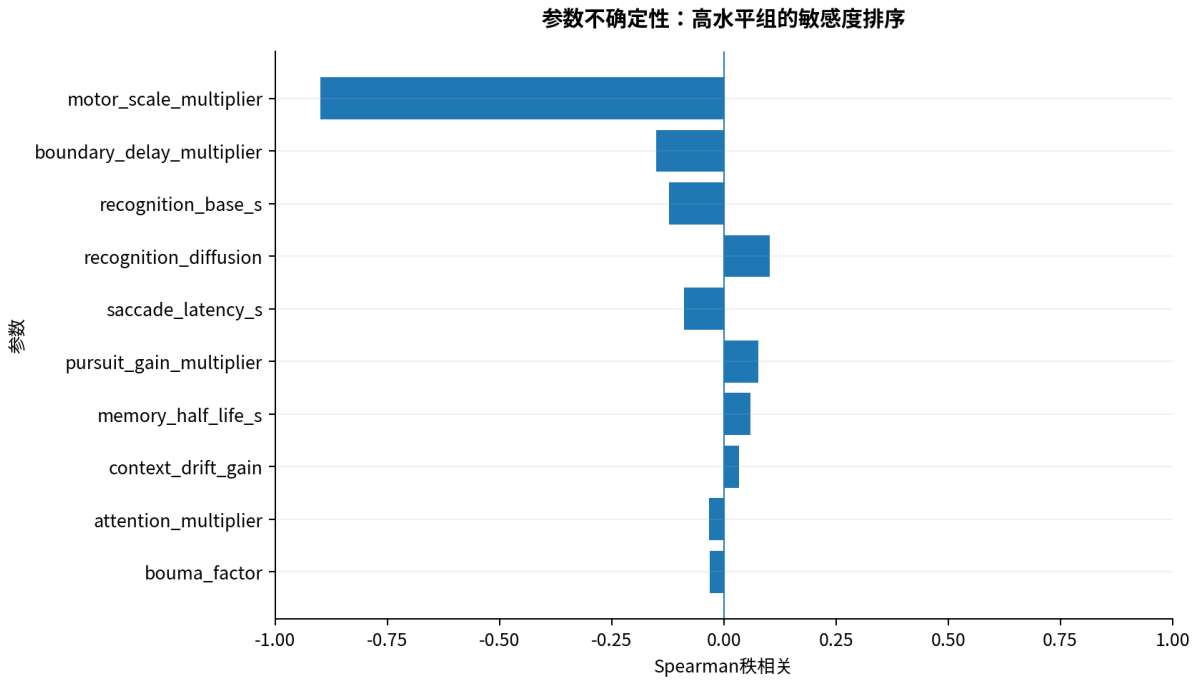


图 20　128 组拉丁超立方先验设计的单调关联；不是 Sobol 方差贡献，参数间交互不会完整体现在此图。

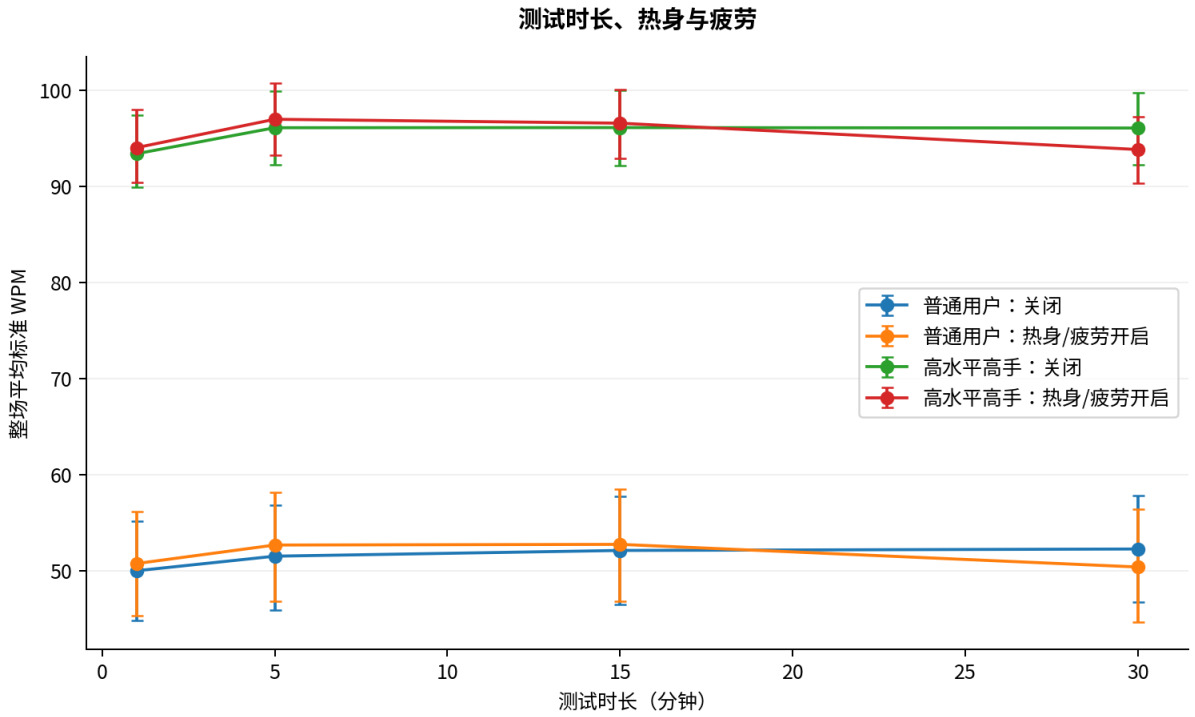


图 29　最长 30 分钟；曲线为整场平均，不是末段瞬时速度。疲劳与热身参数为先验，个体允许非单调变化。

19　机制消融实验

关闭/替换机制	WPM 变化/%	配对 95% 区间/%
no_memory	-80.94	-81.88–-80.03
no_preview	-30.83	-32.01–-29.62
no_prediction	-16.29	-18.15–-14.48
no_pursuit	-14.58	-16.33–-12.95
fixed_eye	-11.50	-14.24–-8.92
no_sequence	-1.98	-2.63–-1.34
no_parallel	-0.80	-1.31–-0.33
no_competition	-0.29	-0.93–0.36
no_fatigue	-0.23	-0.64–0.08
no_correction	0.53	-0.11–1.22
no_attention	0.64	0.06–1.32
no_crowding	2.20	1.26–3.24
no_boundary	7.58	6.14–9.05

挑战条件包含 12 个干扰词、6 度/秒运动、20% 外部遮挡及较相似的词。基线与每种消融共享个体和词流，避免把个体差异误算作机制效果。

关闭记忆不仅取消整词保持，还要求逐字视觉刷新并关闭跨词预视，因此是复合政策干预。其大幅减速不能直接解释为纯记忆的生理贡献。关闭词间衔接对应结构诊断，反映该残差在已校准模型中的作用，不说明其所合并的过程已经被拆分识别。

关闭双手预备并行的效应可能较小，因为经验 IKI 约束已经包含训练后的协调收益，关闭显式定位重叠不会同步抹掉经验统计中隐含的协调。这个结果揭示参数可辨识性边界；不能用它得出“双手协调无用”。关闭注意力竞争也只改变模型明确占用的资源，不移除所有心理层面的注意。

不纠错时原始按键吞吐可能提高，但净计分按最小编辑对齐得到正确字母，错误单词的提交空格不计为正确空格。报告的净收益没有把错误输入全部当成完成量。

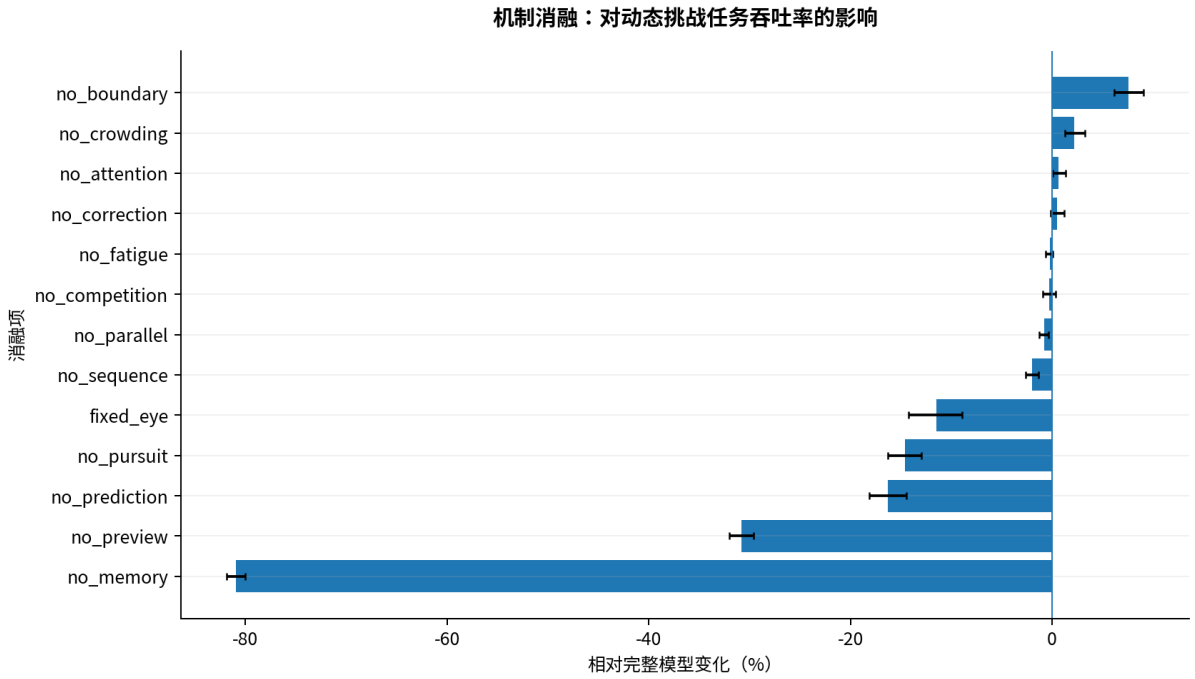


图 22　高水平组配对差异与个体 Bootstrap 区间。移除记忆还会移除预视，因此不是纯工作记忆效应；关闭纠错保留严格净字符计分。

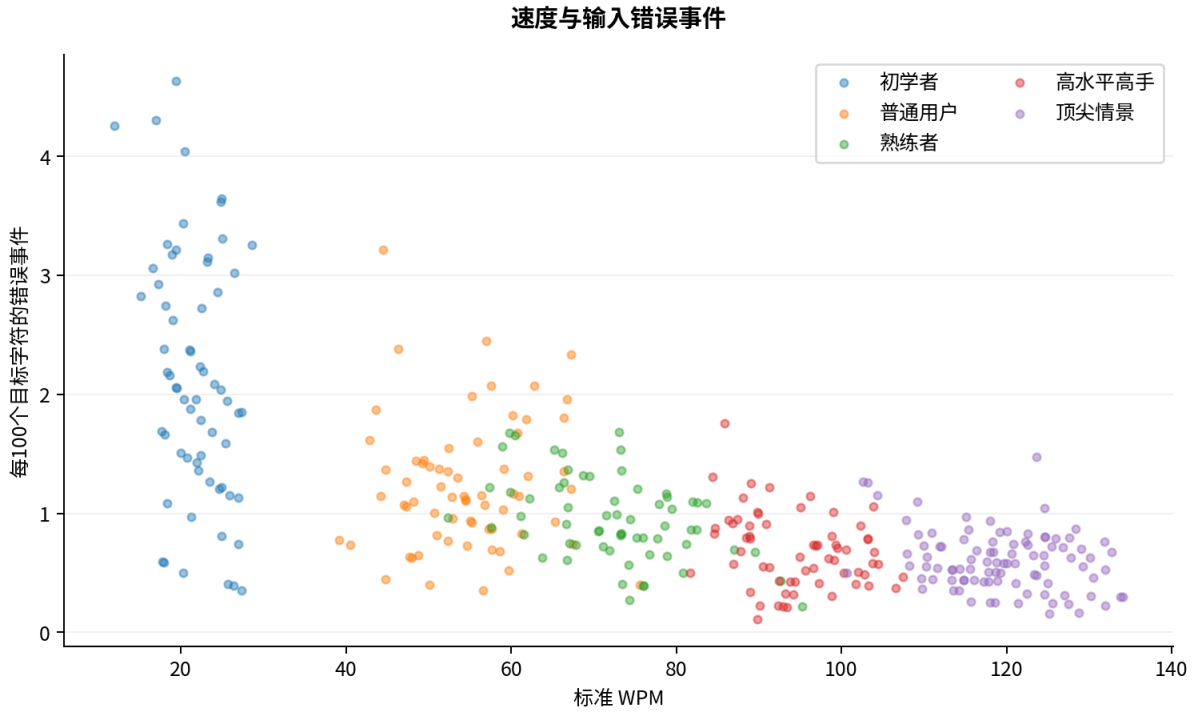


图 5　这里计数生成的错误事件，而非每次编辑距离；默认最终修复，因此不能把它称作未纠正错误率。

20　函数图像与吞吐率饱和解释

为便于任务设计复用，对完整仿真的运动时间乘子扫描拟合一个低阶近似函数：

$$\widehat{W}_5(s) = \frac{60\bar{c}}{5\left[b_g\sqrt{s} + \left(v^q + (ms)^q\right)^{1/q}\right]}, \qquad 1 \le q \le 16.$$

s 越小表示动作尺度越快，v 为任务下的有效速度下界时间，m 为尺度 1 的动作服务项，$\bar{c}$ 为正确完成词的平均字符数。其中 b_g 固定为该档的词间残差均值，与主模型中的平方根运动尺度一致。该函数只拟合仿真，不替代主模型中的眼动和十指事件；两档网格点不参加拟合，用来检查对未拟合仿真点的插值。

能力情景	v/s	m/s	q	留出网格 RMSE	拟合渐近 WPM
初学者	0.799	2.428	2.34	0.53	106.3
顶尖情景	0.534	0.416	2.14	0.16	155.6
高水平高手	0.536	0.606	2.24	1.21	156.5
普通用户	0.585	1.291	2.21	1.40	144.2
熟练者	0.542	0.843	2.35	1.39	155.7

渐近值是给定显示、词库、预视、衔接和噪声假设下的模型量，不是人体最大速度。改变字体、出现规则或词间残差即可改变它。对实际应用更有意义的是边际收益：若把动作再加快一倍只带来很少吞吐提升，继续优化输入动作已不是最有效的设计方向，应检查视觉服务或出现规则。

完整项目生成 31 张互不依赖子图布局的图，每张保存 PNG、SVG、PDF 与数据来源清单。轨迹、眼动、手指甘特图和资源时间线均来自保留的实际模拟事件；统计图来自执行 CSV；函数曲线注明是机制函数、校准曲线还是低阶拟合。

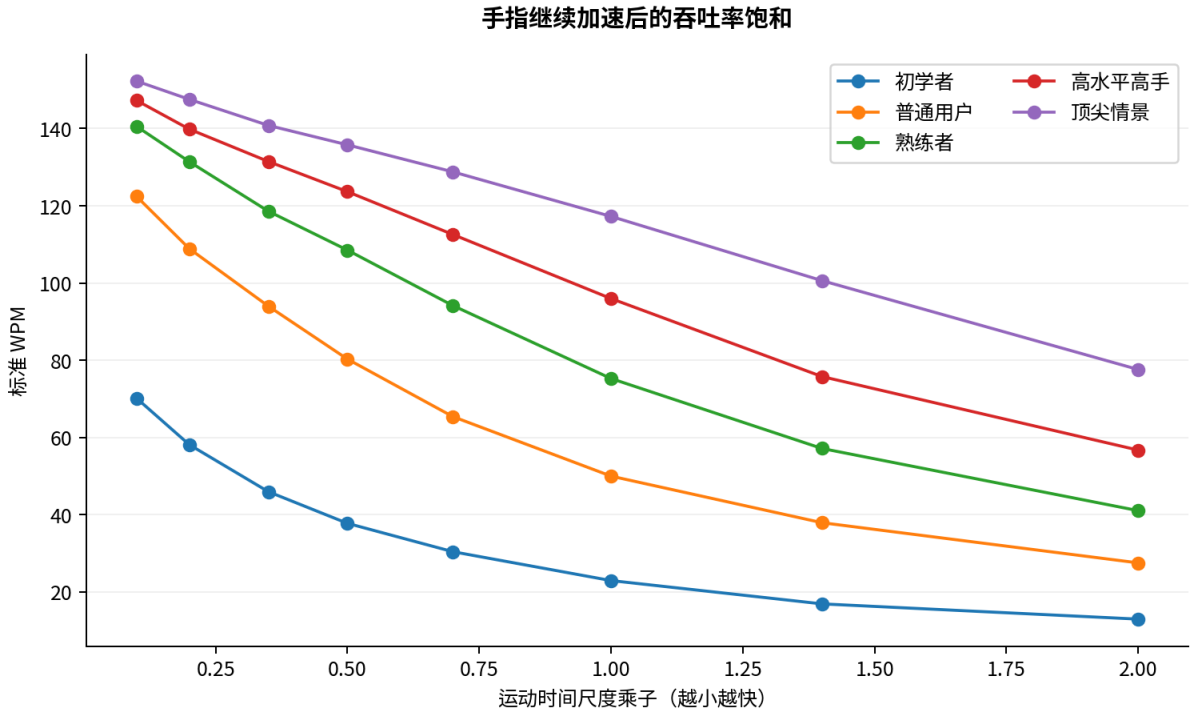


图 26　点及连接线来自完整模型仿真；对应低阶拟合函数及留出误差见报告参数表。渐近值只属于给定任务/残差假设，不是人类生理极限。

21　程序验证、校准检查与误差分析

自动化测试覆盖六类轨迹边界、内部加速度上限、遮挡几何、词汇与相似度、十指几何、资源互斥、输出顺序、跨指重叠、释放约束、实际修复、计分与末尾删失、眼动状态合法性，以及固定种子复现。另在新解释

器重放每个能力档与任务的一场保留作业，对照关键指标。其执行记录随包保存。

自动化测试 30 项全部通过；在新解释器中复算 20 个代表会话，所检查的速度、字符和事件计数全部一致。该复算发生于本地环境，不是跨设备或第三方复现。

程序正确与行为拟合分开验收。词内校准用过的数据不再冒充留出观测；词间校准使用论文 WPM，因而主 A 条件接近该均值也只是校准检查。新模拟个体是计算随机性的留出，不是独立的人类验证。

锚点能力档	源 WPM 约束	主 A 模拟均值	差异/%
初学者	20.91	20.21	-3.36
普通用户	51.56	52.36	1.56
高水平高手	89.56	89.56	-0.00

未加入词间衔接时的 A 整体偏差也保存在独立结构诊断中，避免仅报告能够拟合的指标。最终闭合均值仍不解决源任务计时、大小写、标点、文本展示方式和样本选择的差异；这些都是迁移误差来源。

能力情景	5ms 相对 1ms 变化/%	配对区间/%
顶尖情景	-0.647	-1.195–-0.077
高水平高手	-0.197	-0.656–0.281
普通用户	0.015	-0.298–0.342

步长误差没有自动被当成零。千分级的 C/D 效应不适合仅凭统计显著性解释为心理学发现；数值偏差与结构不确定性的量级同样需要比较。

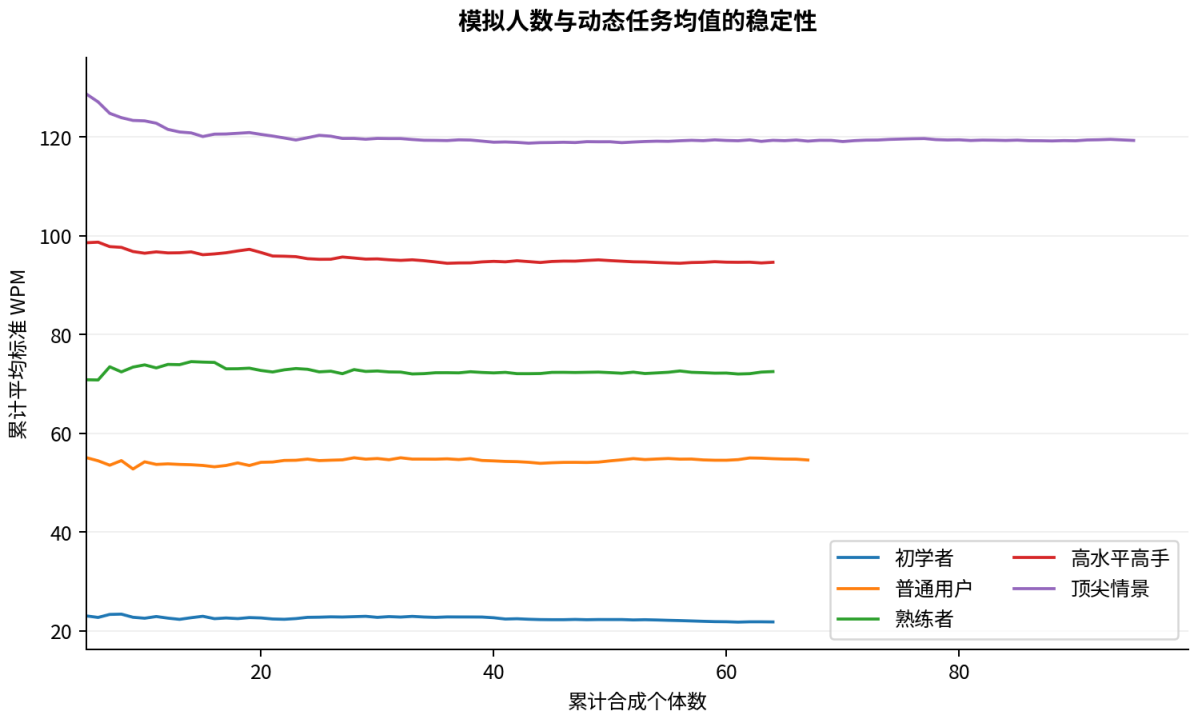


图 23　按固定个体 ID 顺序的累计均值；样本数由独立先导方差决定，图线平稳不代表模型结构误差消失。

22　预测范围、适用条件与潜在瓶颈

能力情景	动态 WPM 均值	合成个体 P05–P95	参数先验 P2.5–P97.5	视觉等待占时/%
初学者	21.8	17.0–27.0	17.2–26.3	0.9
普通用户	54.6	43.8–67.2	42.7–58.7	1.9
熟练者	72.5	59.0–86.5	62.1–82.9	2.5
高水平高手	94.6	84.9–104.0	85.8–109.9	5.1
顶尖情景	119.3	107.9–131.9	104.1–133.8	13.1

合成个体区间描述固定参数体系下两次一分钟测试均值的分布；参数先验区间描述不同参数设计点的条件平均输出。没有将两者简单相加，也没有称它们为现实个体已验证的 95% 预测区间。两类区间均不包含所有未实现的机制。

在低运动能力档，词间衔接与动作执行占用较长，眼睛通常有机会在后台处理下一词；视觉搜索变快未必明显提高总速。高能力档的动作服务较短，空间定位和识别更容易露出成为等待。所谓瓶颈转移，是依赖关系和相对服务时间变化，不意味着某个器官固定决定所有任务的上限。

使用结果时必须同时指定词库、长度、显著提示、屏幕范围、预视、提交与纠错规则。设计游戏生成速率时，完整正确词/分钟通常比五字符 WPM 更直接；输入带宽或字符计分则应使用 LPM/CPM。不能把词数、标准词或原始按键数混为同一单位。

23 模型边界与未来人类实验

仍需重点识别的不是“所有常数”，而是对任务迁移有决定作用的几类量：词间衔接残差在匹配规则下能否保留；识别后转移视线的时刻与眼—手跨度；看键盘导致的资源中断；给定字体、密度和运动下的有效识别漂移/噪声比；错认、动作错误与反馈修复的分离；以及顶尖档的真实逐键与停顿结构。

建议采用被试内交叉设计，先按独立基准转录速度连续分层，再进行 A/B/C/D 与预视有无条件，而不是仅按自报水平分组。匹配控制应把同一批词分别用于连贯序列与打乱序列，统一字形、长度、大小写和提交规则。核心移动比较先用可预测低速轨迹，再加入难度维度；遮挡前后应以实际识别/眼动状态触发，不能只按固定出现延迟粗略代替。

记录目标完整轨迹、显示刷新时刻、眼动、每次 keydown/keyup、输入缓冲、错误提示与正确提交。所有设备时钟须对齐，键盘事件分辨率不等于物理开关闭合时间的准确度；浏览器/操作系统延迟应单独校正。眼动采样频率和显示刷新率应写入每份记录，而不隐藏在设备名称中。

首轮以小样本先导估计配对差异标准差，再按目标精度或统计功效确定人数。例如配对均值效应的近似规划式为 $n \approx \lceil (z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}) s_\Delta / \Delta \rceil^2$；若真实移动效应仅千分级，需要的样本远大于检测预视政策的大效应。不能把模拟人数当作所需真实受试者人数。

拟合时按受试者划分训练/验证，整段保留同一个体的连续键序和眼动，避免随机拆分单个按键造成泄漏。先估计动作、词间、视觉子任务，再进行联合校准；采用参数可辨识性分析与后验预测检查，判断不同组合是否产生同样 WPM。新增人类数据应替换现有对应先验，不必推翻可执行事件框架。

实现边界还包括：几何字框不是真实字形渲染；两累积器近似不是完整词汇网络；修复按键目前无二次错误；没有模拟大小写 Shift 和真实双眼/头动；词尾反馈检测没有逐字回读输入行；长期疲劳和记忆参数尚未直接拟合。源数据与当前任务的差异通过词间残差部分吸收，但不因此得到唯一正确的机制解释。

24 结论

动态随机词打字可以被建模为可执行的感知—动作耦合系统，而不是一个固定 WPM 乘若干难度系数。此次研究实际实现并执行了从二维动态目标、眼动、词汇证据、十指调度到错误修复的全过程，并用公开汇总观测同时约束词内与整体速度。

对本任务，识别后的记忆和预视规则是解释低速移动影响的关键：移动不必持续消耗眼动资源，只有不能被

并行过程覆盖的服务才真正限制吞吐。空间随机化、遮挡、搜索密度和动作加速的效果因此依能力和任务政策而变。

标准 WPM 与完整英文词数必须分开。词库组成和词长会通过词边界成本改变指标方向，所以“随机词更快/更慢”不是脱离呈现与计分规则的普遍命题。现有数值可用于有条件的机制分析、难度探索和后续实验设计；将其迁移为现实人群或具体玩家的窄区间预测，需要匹配任务下的人类数据。

25 参考文献与数据来源

[R01] Dhakal, Vivek; Feit, Anna; Kristensson, Per Ola; Oulasvirta, Antti. Observations on Typing from 136 Million Keystrokes. 2018. DOI: 10.1145/3173574.3174220. 来源。

[R02] Feit, Anna; Weir, Daryl; Oulasvirta, Antti. How We Type: Movement Strategies and Performance in Everyday Typing. 2016. 来源。

[R03] Pinet, Stéphanie et al.. Typing expertise in a large student population. 2022. DOI: 10.1186/s41235-022-00424-3. 来源。

[R04] Logan, Gordon D.. Automatic control: How experts act without thinking. 2018. DOI: 10.1037/rev0000100. 来源。

[R05] Logan, Gordon D.; Crump, Matthew J. C.. Cognitive illusions of authorship reveal hierarchical error detection in skilled typists. 2010. 来源。

[R06] Wolfe, Jeremy M.. Guided Search 6.0: An updated model of visual search. 2021. DOI: 10.3758/s13423-020-01859-9. 来源。

[R07] Bouma, Herman. Interaction effects in parafoveal letter recognition. 1970. DOI: 10.1038/226177a0. 来源。

[R08] Gibaldi, Agostino; Sabatini, Silvio P.. The saccade main sequence revised: A fast and repeatable tool for oculomotor analysis. 2021. DOI: 10.3758/s13428-020-01388-2. 来源。

[R09] de Xivry, Jean-Jacques Orban et al.. Smooth pursuit performance during target blanking does not influence the triggering of predictive saccades. 2009. 来源。

[R10] Lencer, Rebekka et al.. Cortical mechanisms of smooth pursuit eye movements with target blanking. An fMRI study.. 2004. DOI: 10.1111/j.1460-9568.2004.03229.x. 来源。

[R11] Niehorster, Diederick C. et al.. Manual tracking enhances smooth pursuit eye movements. 2015. 来源。

[R12] Rayner, Keith et al.. Eye movements, the perceptual span, and reading speed. 2010. DOI: 10.3758/PBR.17.6.834. 来源。

[R13] Fitts, Paul M.. The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. 1954. DOI: 10.1037/h0055392. 来源。

[R14] MacKenzie, I. Scott. A note on the information-theoretic basis for Fitts’ law. 1989. DOI: 10.1080/00222895.1989.10735486. 来源。

[R15] TextBlob contributors; Norvig, Peter. TextBlob 0.19.0 packaged English spelling count lexicon. n.d.. 来源。

[R16] Norvig, Peter. How to Write a Spelling Corrector. 2007. 来源。

[R17] Balota, David A. et al.. The English Lexicon Project. 2007. DOI: 10.3758/BF03193014. 来源。

26 附录：指标、参数与复现索引

26.1 计分的精确定义

令 T 为分钟，N_w 为截止前正确提交的完整词数，N_l 为已提交内容中最小编辑对齐确定的正确字母数。只有完整词正确时，其提交空格才计入正确字符：

$$CPM = \frac{N_l + N_w}{T}, \quad LPM = \frac{N_l}{T}, \quad WPM_5 = \frac{CPM}{5}, \quad WPM_{actual} = \frac{N_w}{T}.$$

因此恒有 $CPM = 5WPM_5 = LPM + WPM_{actual}$。主任务修复后提交，未纠正错误为零是规则后果，不是模型声称所有人从不打错。`corrected_errors_per_char` 在默认修复任务中表示每目标字符生成的已修复错误事件；在不修复消融中该历史字段名不能按字面解释，图表将它称为错误事件率。编辑错误率、错误事件率和退格键比例分别保存。

26.2 参数文件与结果索引

`configs/baseline.yaml` 和 `visual.yaml` 定义任务与共同机制；`population.yaml` 保存两阶段校准及插值/外推的能力档。`data/metadata/parameters.csv` 逐行列出全部主要参数，`references.json` 记录各来源的实际核验范围。`results/analysis/`保存统一统计表，`results/validation/`保存数值校准、结构诊断、步长检验与测试记录。

26.3 运行最小例子

```
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip install -e . --no-deps
python scripts/run_one.py --group expert --task D --seconds 60
python scripts/reproduce_check.py
python -m pytest -q
```

完整重建顺序见 README。原始输入和最终交付文件提供 SHA-256 清单；代码修改后应重新运行有关实验，不要把旧 CSV 与新参数混用。PDF 需要额外的 Pandoc、XeLaTeX 与系统中文字体，但仿真和 Markdown 报告不依赖 PDF 编译环境。

26.4 图表与原始数据对应

图号	文件基名	首要数据源
1	01_baseline_wpm	results/analysis/baseline_statistics.csv
2	02_wpm_distributions	results/baseline/baseline_sessions.csv
3	03_task_transition	results/analysis/baseline_statistics.csv
4	04_letter_character_rates	results/analysis/baseline_statistics.csv
5	05_speed_error	results/baseline/baseline_sessions.csv
6	06_trajectories	results/traces/trajectory_families.csv.gz
7	07_target_gaze	results/traces/session_eyes.csv.gz

图号	文件基名	首要数据源
8	08_eye_states	results/traces/session_eyes.csv.gz
9	09_pursuit_error	results/traces/pursuit_speed.csv
10	10_occlusion_reacquisition	results/traces/occlusion_reacquisition.csv
11	11_crowding_recognition	results/traces/crowding_brief_exposure.csv
12	12_search_field	results/analysis/sensitivity_statistics.csv
13	13_frequency_recognition	results/traces/lexical_frequency.csv
14	14_length_completion	results/traces/word_length_trials.csv.gz
15	15_similarity_errors	results/sensitivity/sensitivity_sessions.csv
16	16_keyboard_path	results/traces/session_keys.csv
17	17_finger_gantt	results/traces/session_keys.csv
18	18_transition_intervals	results/traces/session_keys.csv
19	19_resource_timeline	results/traces/session_keys.csv
20	20_parameter_sensitivity	results/analysis/sensitivity_rank.csv
21	21_interaction_heatmap	results/analysis/interaction_statistics.csv
22	22_ablation	results/analysis/ablation_contrasts.csv
23	23_population_convergence	results/baseline/baseline_sessions.csv
24	24_parameter_uncertainty	results/analysis/uncertainty_draw_means.csv
25	25_empirical_calibration	data/raw/typing_summary_observations.csv
26	26_motor_limit	results/analysis/motor_limit_statistics.csv
27	27_preview_policy	results/analysis/sensitivity_statistics.csv
28	28_time_step	results/analysis/time_step_statistics.csv
29	29_fatigue	results/analysis/fatigue_statistics.csv
30	30_lexical_controls	results/analysis/lexical_control_statistics.csv
31	31_boundary_calibration	results/validation/boundary_calibration_grid.csv